

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Ingeniería en Computación

Curso: Requisitos de Software — Grupo #02

SiGeCarga

Sistema de Gestión de Transporte de Carga

Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Estándar aplicado: IEEE Std 830-1998

Elaborado por:

Justin Lacayo Picado

Gabriel Solano Salazar

Federick Fernández Calderón

Profesor: Mario Chacón Rivas

Versión del documento: 1.0

Fecha: Marzo, 2026

Lugar: Cartago, Costa Rica — I Semestre 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión de Transporte de Carga (SiGeCarga), una aplicación web destinada a digitalizar y centralizar las operaciones de una empresa familiar dedicada al transporte de carga pesada. El sistema permitirá registrar y consultar viajes, gestionar gastos operativos, administrar la flota vehicular y el personal conductor, así como generar reportes financieros básicos que apoyen la toma de decisiones administrativas.

A futuro, el sistema contempla la integración con el sistema de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Este documento establece un acuerdo claro entre el desarrollador y el cliente sobre el alcance, comportamiento esperado y restricciones del sistema, sirviendo como guía base para las fases de diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.

Audiencia del ERS

Este documento está dirigido a las siguientes partes interesadas:

- El desarrollador del sistema, quien utilizará este documento como referencia técnica para el diseño de la base de datos, la arquitectura del software y la implementación de las funcionalidades.
- El propietario/administrador de la empresa, quien validará que los requisitos descritos reflejen con precisión las necesidades operativas del negocio.
- Evaluadores académicos, dado que el proyecto se desarrolla en el marco de un proceso de formación en Ingeniería Informática, este documento evidencia la aplicación de metodologías de ingeniería de software.

1.2 Alcance

Nombre del sistema

SiGeCarga — Sistema de Gestión de Transporte de Carga.

Descripción del producto

SiGeCarga es una aplicación web desarrollada para uso interno de una empresa familiar dedicada al transporte de carga pesada. El sistema automatiza y centraliza el registro, consulta y análisis de las operaciones diarias del negocio, eliminando la dependencia de registros en papel o hojas de cálculo desconectadas.

Productos de software a producir

El desarrollo del proyecto comprende la entrega de los siguientes productos de software:

Producto	Descripción
1. Aplicación web (Frontend)	Interfaz de usuario desarrollada en React, accesible desde navegador web en computadoras y dispositivos móviles. Incluye los módulos de registro, consulta, reportes y administración.

2. API REST (Backend)	Servicio desarrollado en Node.js con Express, responsable de procesar la lógica de negocio, gestionar validaciones y exponer los endpoints que consume el frontend.
3. Base de datos relacional	Esquema implementado en PostgreSQL que almacena de forma estructurada viajes, gastos, vehículos, conductores y clientes.
4. Módulo de reportes	Componente integrado que genera reportes visuales y resumidos sobre ingresos, gastos, ganancias y viajes, con filtrado por fechas, vehículo, conductor y cliente.
5. Script de despliegue	Configuración necesaria para publicar el sistema en un servidor web en la nube, permitiendo acceso multiusuario y multidispositivo.

Beneficios del sistema

Beneficio	Descripción
Centralización	Toda la información operativa almacenada en una única base de datos.
Trazabilidad	Historial completo y consultable de viajes y gastos.
Control financiero	Cálculo automático de ingresos, gastos y ganancias por viaje o período.
Escalabilidad	Base tecnológica preparada para integrar facturación electrónica con el Ministerio de Hacienda.
Accesibilidad	Disponible desde cualquier dispositivo con acceso a navegador web.

Fuera del alcance

Los siguientes elementos no forman parte del presente proyecto:

- Integración con el sistema de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda (contemplada para una fase futura).
- Gestión de nómina o pagos a conductores.
- Módulo de seguimiento GPS de vehículos en tiempo real.
- Aplicación móvil nativa (iOS / Android).
- Integración con sistemas contables externos.

1.3 Descripciones relevantes

1.3.1 Perspectiva del producto

SiGeCarga es un sistema nuevo desarrollado a medida para una empresa familiar de transporte de carga pesada. No forma parte de ningún sistema mayor existente, aunque está diseñado con una arquitectura que permite su integración futura con sistemas externos, particularmente con el sistema de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

El sistema opera bajo una arquitectura cliente-servidor de tres capas, donde el usuario interactúa con una interfaz web que se comunica con una API REST, la cual a su vez gestiona la información almacenada en una base de datos relacional. El sistema iniciará

como una aplicación local para pruebas y validación, y posteriormente será desplegado en la nube.

1.3.2 Funciones principales del producto

El sistema agrupa sus funcionalidades en dos módulos principales:

Función — Módulo de Registro	Descripción
Registro de viajes	Captura la información completa de cada viaje: fecha, vehículo, conductor, origen, destino, cliente, pago recibido, número de contenedor, número de factura y descripción.
Registro de gastos	Permite asociar gastos operativos a un viaje o vehículo específico, indicando tipo, monto y descripción.
Gestión de vehículos	Administra el catálogo de la flota con información de placa, marca, modelo y año.
Gestión de conductores	Mantiene el registro del personal con información de cédula, nombre, fecha de contratación, fecha de salida y estado activo/inactivo.
Gestión de clientes	Registra y administra la información de los clientes recurrentes de la empresa.

Función — Módulo de Consulta y Análisis	Descripción
Historial de viajes	Visualización tabular de todos los viajes registrados con sus datos completos.
Cálculo automático	El sistema calcula automáticamente los gastos totales por viaje y la ganancia resultante.
Filtros de búsqueda	Permite filtrar información por rango de fechas, vehículo, conductor y cliente.
Reportes financieros	Presenta resúmenes de ingresos mensuales, gastos por vehículo, cantidad de viajes y ganancia total.

1.3.3 Características de los usuarios

Atributo	Descripción
Rol	Administrador
Perfil tecnológico	Usuario con conocimientos básicos de tecnología, sin experiencia avanzada en sistemas informáticos.
Responsabilidades	Registrar viajes, gastos, vehículos y conductores; consultar historial; visualizar reportes.
Frecuencia de uso	Diaria.
Dispositivos de acceso	Computadora de escritorio o dispositivo móvil con navegador web.

Dado el perfil del usuario, la interfaz del sistema deberá ser simple, intuitiva y con el menor número posible de pasos para completar cada tarea.

1.3.4 Restricciones del sistema

Las siguientes restricciones condicionan el diseño y desarrollo de SiGeCarga:

Restricciones técnicas

Código	Restricción
RT-01	El sistema debe funcionar en navegadores web modernos sin necesidad de instalar software adicional en el dispositivo del usuario.
RT-02	El frontend debe desarrollarse obligatoriamente en React.
RT-03	El backend debe implementarse en Node.js con Express.
RT-04	La base de datos debe ser PostgreSQL.
RT-05	El sistema debe ser responsive, adaptándose a pantallas de computadora y dispositivos móviles.
RT-06	En la fase inicial, el sistema operará en entorno local antes de su despliegue en servidor.

Restricciones de negocio

Código	Restricción
RN-01	El sistema es de uso exclusivo interno de la empresa; no contempla acceso público ni registro de usuarios externos.
RN-02	La moneda de registro de todos los montos será el Colón costarricense (₡).
RN-03	El sistema debe cumplir con los formatos de identificación propios de Costa Rica: cédula nacional y placa vehicular.
RN-04	La integración con el Ministerio de Hacienda queda fuera del alcance de la versión inicial.

Restricciones de proyecto

Código	Restricción
RP-01	El proyecto es desarrollado por un único desarrollador como proyecto académico personal.
RP-02	El presupuesto disponible para infraestructura es limitado; se priorizarán servicios gratuitos o de bajo costo como Vercel y Railway.
RP-03	El sistema debe poder operar con una conexión a internet básica sin requerir alta disponibilidad de ancho de banda.

1.3.5 Beneficios esperados del sistema

Beneficio	Impacto en el negocio
-----------	-----------------------

Centralización de la información	Elimina registros dispersos en papel, unificando toda la operación en una única fuente de datos confiable.
Trazabilidad operativa	Permite conocer en cualquier momento el historial completo de un vehículo, conductor o cliente.
Control financiero automatizado	Reduce el error humano en el cálculo de ingresos, gastos y ganancias.
Ahorro de tiempo administrativo	La consulta de información histórica se realiza en segundos.
Escalabilidad tecnológica	La arquitectura permite incorporar nuevas funcionalidades sin necesidad de rediseñar el sistema.
Acceso multidispositivo	Una vez desplegado, el sistema podrá ser consultado desde cualquier lugar con acceso a internet.
Base para decisiones estratégicas	Los reportes automáticos proveen información clara para que el administrador tome decisiones informadas.

1.4 Acrónimos – Definiciones – Abreviaciones

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaciones utilizados a lo largo del documento, garantizando una comprensión uniforme entre todos los lectores del ERS.

1.4.1 Acrónimos

Acrónimo	Significado
ERS	Especificación de Requisitos de Software
API	Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
REST	Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional)
SQL	Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado)
UI	User Interface (Interfaz de Usuario)
UX	User Experience (Experiencia de Usuario)
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
JSON	JavaScript Object Notation
OE	Objetivo Específico
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
RT	Restricción Técnica
RN	Restricción de Negocio
RP	Restricción de Proyecto
M	Meta del sistema
BD	Base de Datos

MH	Ministerio de Hacienda de Costa Rica
FE	Facturación Electrónica
CRUD	Create, Read, Update, Delete
JWT	JSON Web Token
ORM	Object Relational Mapping
CSS	Cascading Style Sheets
HTML	HyperText Markup Language

1.4.2 Definiciones

Término	Definición
SiGeCarga	Nombre del sistema. Acrónimo de Sistema de Gestión de Transporte de Carga.
Viaje	Operación de transporte registrada en el sistema, que documenta el traslado de carga desde un origen hacia un destino, asociada a un vehículo, conductor y cliente específicos.
Gasto operativo	Erogación económica generada durante el desarrollo de un viaje o por el mantenimiento de un vehículo. Clasificada por tipo: combustible, peajes, mantenimiento, reparaciones u otros.
Vehículo	Unidad de transporte de carga pesada identificada por placa, marca, modelo y año de fabricación.
Conductor	Empleado habilitado para operar los vehículos, registrado con información personal y estado laboral.
Cliente	Persona física o jurídica que contrata los servicios de transporte y en cuyo nombre se registran los viajes.
Flota	Conjunto total de vehículos de carga pesada que pertenecen y son operados por la empresa.
Ganancia	Resultado financiero calculado automáticamente, obtenido de restar el total de gastos operativos al pago recibido por un viaje.
Ingreso	Monto económico recibido como pago por la prestación del servicio de transporte en un viaje.
Reporte	Visualización generada por el sistema que resume la información operativa y financiera para un período o criterio determinado.
Historial	Registro cronológico y consultable de todos los viajes y gastos almacenados desde la puesta en funcionamiento.
Número de contenedor	Código alfanumérico único que identifica el contenedor de carga transportado en un viaje.
Número de factura	Código que identifica el documento de cobro emitido al cliente por el servicio prestado.
Estado laboral	Condición del conductor: Activo (vinculado laboralmente) o Inactivo (desvinculado).
Módulo	Componente funcional del sistema que agrupa un conjunto relacionado de funcionalidades.

Responsive	Característica del diseño de interfaz que permite adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
Endpoint	Punto de acceso específico de la API REST que recibe solicitudes del frontend.
Cédula	Número de identificación nacional único asignado a personas físicas en Costa Rica.
Placa vehicular	Código alfanumérico oficial del MOPT para identificar un vehículo de forma única.

1.4.3 Abreviaciones

Abreviación	Significado
₡	Símbolo del Colón costarricense.
ID	Identificador único de un registro dentro de la base de datos.
N°	Número.
Fec.	Fecha.
Orig.	Origen.
Dest.	Destino.
Cond.	Conductor.
Veh.	Vehículo.
Cli.	Cliente.
Desc.	Descripción.
Mto.	Monto.
Rep.	Reporte.
Adm.	Administrador.
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica.
TSE	Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
v1	Versión 1, primera versión funcional del sistema SiGeCarga.

1.5 Referencias

Esta sección lista todos los documentos, estándares, fuentes normativas y recursos técnicos consultados o referenciados a lo largo del presente ERS de SiGeCarga.

1.5.1 Estándares y normas

Código	Documento	Organismo	Año	Descripción
REF-01	IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for SRS	IEEE	1998	Estándar base para la estructura y redacción del ERS.

REF-02	ISO/IEC 25010:2011 — Systems and Software Quality Models	ISO/IEC	2011	Marco de referencia para atributos de calidad del software.
REF-03	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Requirements Engineering	ISO/IEC/IEEE	2018	Estándar para los procesos y productos de la ingeniería de requisitos.

1.5.2 Documentación técnica

Código	Documento	Fuente	URL
REF-04	React Documentation	Meta Open Source	https://react.dev
REF-05	Node.js Documentation	OpenJS Foundation	https://nodejs.org/en/docs
REF-06	Express.js Documentation	OpenJS Foundation	https://expressjs.com
REF-07	PostgreSQL Documentation	PostgreSQL Global Dev. Group	https://www.postgresql.org/docs
REF-08	Vercel Documentation	Vercel Inc.	https://vercel.com/docs
REF-09	Railway Documentation	Railway Corp.	https://docs.railway.app
REF-10	JSON Web Token — RFC 7519	IETF	https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519

1.5.3 Normativa legal y regulatoria de Costa Rica

Código	Documento	Organismo	Descripción
REF-11	Ley N° 8454 — Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos	Asamblea Legislativa CR	Marco legal de documentos y firmas electrónicas aplicable a la futura integración FE.
REF-12	Resolución DGT-R48-2016 — Normativa de Facturación Electrónica	Dirección General de Tributación, MH	Requisitos técnicos del sistema FE del MH.
REF-13	API de Facturación Electrónica — Ministerio de Hacienda	Ministerio de Hacienda CR	Documentación técnica del sistema ATV para emisión de comprobantes.
REF-14	Ley N° 8968 — Ley de Protección de Datos Personales	Asamblea Legislativa CR	Regula el tratamiento de datos personales aplicable a conductores y clientes.
REF-15	Decreto Ejecutivo N° 29956-MOPT — Reglamento de Tránsito	MOPT	Define el formato oficial de placas vehiculares en Costa Rica.

1.5.4 Documentos internos del proyecto

Código	Documento	Autor	Fecha	Descripción
REF-16	README.md — Sistema de Gestión de Transporte de Carga	Desarrollador del proyecto	2025	Documento de descripción general que sirvió como insumo para la elaboración del ERS.
REF-17	Modelo Entidad-Relación de SiGeCarga	Desarrollador del proyecto	2025	Diagrama de entidades y relaciones del modelo de base de datos (pendiente — Fase 2).
REF-18	Diagrama de Arquitectura del Sistema	Desarrollador del proyecto	2025	Representación visual de las tres capas del sistema (pendiente — Fase 2).

1.5.5 Bibliografía académica

Código	Referencia	Formato APA
REF-19	Pressman & Maxim	Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8.ª ed.). McGraw-Hill Education.
REF-20	Sommerville	Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson Educación.
REF-21	Silberschatz et al.	Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Fundamentos de bases de datos (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

1.6 Secciones (Overview)

Esta sección describe la organización estructural del presente ERS de SiGeCarga, con el propósito de orientar al lector sobre el contenido de cada sección.

Apartado	Contenido
1.1 Propósito	Define el objetivo del ERS, su finalidad y la audiencia a la que está dirigido.
1.2 Alcance	Identifica los productos de software a producir y establece lo que está dentro y fuera del alcance.
1.3 Descripciones relevantes	Describe la perspectiva, funciones, usuarios, restricciones y beneficios del sistema.
1.4 Acrónimos, Definiciones y Abreviaciones	Glosario completo de términos técnicos utilizados en el documento.
1.5 Referencias	Lista de estándares, normativas legales, fuentes técnicas y bibliografía académica.
1.6 Overview	Describe la organización del documento (sección actual).
2. Descripción General	Visión de alto nivel del sistema: perspectiva, funciones, usuarios, restricciones, suposiciones y requerimientos futuros.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

2.1.1 Naturaleza del sistema

SiGeCarga es un sistema de software nuevo, desarrollado a medida para una empresa familiar de transporte de carga pesada. No constituye una versión modificada de ningún producto existente ni forma parte de un sistema mayor en su versión inicial. El sistema opera de forma autónoma e independiente, gestionando su propia lógica de negocio, interfaz de usuario y base de datos sin depender de otros sistemas externos para su funcionamiento básico.

Sin embargo, su arquitectura ha sido diseñada deliberadamente para permitir una integración futura con sistemas externos, particularmente con el sistema de facturación electrónica del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, sin necesidad de rediseñar su estructura interna.

2.1.2 Interfaces del sistema

El sistema interactúa con su entorno a través de cuatro tipos de interfaces principales:

a) Interfaz de usuario (UI)

Atributo	Especificación
Tipo	Interfaz web gráfica (GUI) accesible desde navegador.
Tecnología	React con diseño responsive.
Dispositivos soportados	Computadora de escritorio, laptop, tablet y dispositivo móvil.
Idioma	Español (Costa Rica).
Principios de diseño	Simple, intuitiva y con el menor número de pasos posible para cada tarea.
Resoluciones soportadas	Desde 360px (móvil) hasta 1920px (escritorio).

b) Interfaz de hardware

SiGeCarga no requiere hardware especializado. Los requisitos mínimos del dispositivo del usuario son: procesador 1.0 GHz, 2 GB RAM, conexión a internet y pantalla con resolución mínima de 360x640 píxeles. En fase de producción, el servidor de despliegue utilizará servicios cloud compatibles con Node.js (Railway) y React (Vercel).

c) Interfaz de software

Componente	Versión	Propósito
React	18.x o superior	Biblioteca principal para la construcción de la interfaz de usuario.
Node.js	18.x LTS	Entorno de ejecución del servidor backend.
Express	4.x o superior	Framework para la construcción de la API REST.

PostgreSQL	15.x o superior	Sistema gestor de base de datos relacional.
Sequelize / ORM	Estable	Mapeo objeto-relacional para comunicación con PostgreSQL.
jsonwebtoken	Estable	Generación y validación de tokens JWT para autenticación.
bcrypt	Estable	Cifrado de credenciales de acceso al sistema.

d) Interfaz de comunicaciones

Interfaz	Protocolo	Descripción
Navegador ↔ Frontend	HTTPS / HTTP	Comunicación segura entre el navegador y el servidor de la aplicación React.
Frontend ↔ Backend	HTTP / HTTPS + REST	El frontend consume endpoints de la API REST mediante solicitudes con formato JSON.
Backend ↔ Base de datos	TCP/IP (puerto 5432)	Comunicación interna entre Node.js y PostgreSQL.
Backend ↔ MH (futuro)	HTTPS + API REST	Comunicación futura con FE del MH. Fuera del alcance en v1.

2.1.3 Relación con sistemas externos

Sistema externo	Relación actual	Relación futura
Ministerio de Hacienda — FE	Sin integración en v1.	Integración para emisión de comprobantes electrónicos en Fase 5.
Vercel	Sin uso en Fases 1–4.	Plataforma de despliegue del frontend en Fase 5.
Railway	Sin uso en Fases 1–4.	Plataforma de despliegue del backend y base de datos en Fase 5.
GitHub	Activo desde Fase 1.	Repositorio de control de versiones durante todo el ciclo de desarrollo.

2.2 Funciones del Producto

Esta sección presenta un resumen de alto nivel de las principales funciones que SiGeCarga debe realizar, organizadas por módulo. Las funciones se describen de forma general; los detalles específicos de cada requisito funcional se especificarán en la Sección 3 del presente ERS.

Módulo F1 — Administración de catálogos

Código	Función	Descripción
F1.1	Gestión de vehículos	Permite registrar, consultar, editar y desactivar los vehículos de la flota (placa, marca, modelo, año).

F1.2	Gestión de conductores	Permite administrar el personal conductor con información de cédula, nombre, estado activo/inactivo y fechas de contratación y salida.
F1.3	Gestión de clientes	Permite registrar y mantener actualizada la información de los clientes recurrentes de la empresa.

Módulo F2 — Registro de operaciones

Código	Función	Descripción
F2.1	Registro de viajes	Captura la información completa de cada viaje: fecha, vehículo, conductor, origen, destino, cliente, pago recibido, número de contenedor, número de factura y descripción.
F2.2	Registro de gastos	Permite asociar gastos operativos a un viaje o vehículo específico, indicando tipo (combustible, peajes, mantenimiento, reparaciones, otros), monto y descripción.

Módulo F3 — Consulta y análisis

Código	Función	Descripción
F3.1	Historial de viajes	Visualización tabular de todos los viajes registrados con sus datos completos.
F3.2	Historial de gastos	Visualización del historial de gastos operativos, filtrables por viaje o vehículo.
F3.3	Filtros de búsqueda	Permite filtrar información por rango de fechas, vehículo, conductor y cliente.
F3.4	Cálculo automático	El sistema calcula automáticamente los gastos totales por viaje y la ganancia resultante (pago recibido – total gastos).

Módulo F4 — Reportes financieros y operativos

Código	Función	Descripción
F4.1	Reporte de ingresos mensuales	Presenta el total de ingresos recibidos agrupados por mes.
F4.2	Reporte de gastos por vehículo	Muestra el total de gastos operativos desglosado por cada vehículo de la flota.
F4.3	Reporte de viajes realizados	Indica la cantidad total de viajes realizados en un período determinado.
F4.4	Reporte de ganancia total	Presenta la ganancia neta del negocio calculada automáticamente.

Módulo F5 — Autenticación y seguridad

Código	Función	Descripción
--------	---------	-------------

F5.1	Autenticación de usuario	Controla el acceso al sistema mediante credenciales (usuario y contraseña) y gestión de sesión con token JWT.
F5.2	Panel principal (Dashboard)	Vista de bienvenida con indicadores clave de operación y acceso rápido a cada módulo del sistema.

2.3 Usuarios Característicos

SiGeCarga está diseñado para uso exclusivamente interno de la empresa. En su versión inicial (v1) contempla un único tipo de usuario.

Código	Tipo de usuario	Cantidad estimada	Canal de acceso
U-01	Administrador	1	Navegador web (computadora o dispositivo móvil).

2.3.1 Perfil detallado del usuario (U-01 — Administrador)

El administrador es el usuario principal y único de SiGeCarga. Es la persona responsable de la gestión operativa y financiera de la empresa, quien actualmente lleva los registros de forma manual en papel o mediante hojas de cálculo no estructuradas.

Atributo	Descripción
Rol en la empresa	Propietario y/o administrador de la empresa familiar de transporte de carga pesada.
Experiencia tecnológica	Básica. Usuario habitual de dispositivos móviles y computadoras para tareas cotidianas, sin experiencia en sistemas de gestión empresarial.
Experiencia en el dominio	Alta. Conoce profundamente las operaciones de la empresa: viajes, gastos, vehículos, conductores y clientes.
Frecuencia de uso	Diaria. El sistema será utilizado para registrar operaciones cada vez que se realice un viaje o se genere un gasto.
Dispositivos de acceso	Computadora de escritorio o laptop en oficina; dispositivo móvil cuando se encuentra fuera.
Idioma	Español (Costa Rica).
Motivación de uso	Reemplazar los registros manuales por un sistema digital centralizado que permita consultar información histórica y conocer el estado financiero del negocio con rapidez.

2.3.2 Necesidades del usuario

Código	Necesidad	Prioridad
NU-01	Registrar viajes de forma rápida y sencilla con el menor número de pasos posible.	Alta

NU-02	Registrar gastos operativos y asociarlos fácilmente a un viaje o vehículo.	Alta
NU-03	Consultar el historial de viajes y gastos sin necesidad de conocimientos técnicos.	Alta
NU-04	Conocer la ganancia generada por cada viaje de forma automática, sin cálculos manuales.	Alta
NU-05	Filtrar la información por fechas, vehículo, conductor o cliente para localizar registros específicos.	Alta
NU-06	Ver un resumen financiero del negocio (ingresos, gastos, ganancias) por período.	Media
NU-07	Administrar la información de vehículos, conductores y clientes de forma centralizada.	Alta
NU-08	Acceder al sistema desde dispositivo móvil cuando no está en la oficina.	Media

2.3.3 Consideraciones para usuarios futuros

Rol futuro	Descripción	Fase estimada
Conductor	Usuario con acceso limitado para consultar los viajes que le han sido asignados.	v2 — Fase futura
Contador	Usuario con acceso exclusivo al módulo de reportes y datos financieros.	v2 — Fase futura
Supervisor	Usuario con acceso de solo lectura a todos los módulos del sistema.	v2 — Fase futura

2.4 Restricciones

Esta sección describe todas las restricciones que condicionan el diseño, desarrollo y operación de SiGeCarga. Son limitaciones reales e impuestas que el sistema debe respetar obligatoriamente. El detalle completo se incluye a continuación, organizado por categoría.

2.4.1 Restricciones regulatorias y legales (RR)

Código	Restricción	Marco legal	Impacto en el sistema
RR-01	Tratar datos personales conforme a la legislación costarricense.	Ley N° 8968	Los datos se limitan a los estrictamente necesarios para la operación.
RR-02	La cédula de conductores debe respetar el formato oficial costarricense.	TSE	El sistema valida el formato numérico de la cédula física.
RR-03	La placa vehicular debe respetar el formato oficial del MOPT.	Decreto N° 29956-MOPT	El sistema valida el formato alfanumérico de la placa.
RR-04	Los montos financieros se registran en Colones costarricenses (₡).	Ley Orgánica BCCR	Todos los campos monetarios operan en ₡.

RR-05	La integración futura con FE debe cumplir la normativa del MH.	Resolución DGT-R48-2016	El diseño de la API contempla los campos requeridos por el MH.
-------	--	-------------------------	--

2.4.2 Restricciones de hardware (RH)

Código	Restricción	Descripción
RH-01	No se puede requerir instalación de software adicional.	SiGeCarga opera completamente desde el navegador.
RH-02	Debe funcionar en hardware de uso cotidiano.	Requiere solo computadora o móvil con navegador moderno.
RH-03	En fase local, opera en una única computadora.	Limita acceso multiusuario hasta el despliegue cloud.
RH-04	No puede depender de dispositivos especializados.	Solo se requieren dispositivos de entrada estándar.
RH-05	Servidor de producción limitado a planes gratuitos o de bajo costo.	Afecta la capacidad de procesamiento y disponibilidad en producción.

2.4.3 – 2.4.8 Restricciones adicionales

A continuación se presenta el resumen consolidado de todas las restricciones del sistema. Las categorías de Interfaces (RI), Operacionales (RO), Auditoría (RA), Confiabilidad (RC), Seguridad interna (RSI) y Seguridad externa (RSE) se detallan en los apartados correspondientes del documento completo.

Categoría	Cantidad	Códigos
Regulatorias y legales	5	RR-01 a RR-05
Hardware	5	RH-01 a RH-05
Interfaces	6	RI-01 a RI-06
Operacionales	6	RO-01 a RO-06
Auditoría y trazabilidad	5	RA-01 a RA-05
Confiabilidad	5	RC-01 a RC-05
Seguridad interna	8	RSI-01 a RSI-08
Seguridad externa	6	RSE-01 a RSE-06
Total	46	

2.4.3 Restricciones de Interfaces (RI)

Las siguientes restricciones regulan las interfaces que SiGeCarga debe respetar tanto hacia el usuario como hacia otros sistemas.

Código	Restricción	Descripción
--------	-------------	-------------

RI-01	Interfaz web exclusiva	El sistema solo debe operar a través de navegador web; no se contempla interfaz de escritorio nativa.
RI-02	Diseño responsive obligatorio	La interfaz debe adaptarse correctamente a pantallas de mínimo 360x640 px (móvil) hasta escritorio.
RI-03	Idioma de interfaz	Toda la interfaz de usuario debe presentarse en español (Costa Rica).
RI-04	API REST como única interfaz de datos	El frontend solo puede comunicarse con el backend mediante la API REST definida; no hay acceso directo a la BD.
RI-05	Formato de fechas	Todas las fechas deben mostrarse y registrarse en formato DD/MM/AAAA conforme al estándar costarricense.
RI-06	Formato de moneda	Todos los montos deben mostrarse con símbolo ₡ y separadores de miles; sin decimales para valores enteros.

2.4.4 Restricciones Operacionales (RO)

Restricciones que condicionan la operación cotidiana del sistema y sus modos de funcionamiento.

Código	Restricción	Descripción
RO-01	Operación mono-usuario en v1	La versión inicial soporta un único usuario concurrente; no se contempla multiusuario simultáneo.
RO-02	Disponibilidad mínima en producción	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo mensual una vez desplegado en producción.
RO-03	Tiempo de respuesta	Las operaciones de consulta deben responder en menos de 3 segundos con carga normal.
RO-04	Sin modo offline	El sistema requiere conexión a internet activa; no contempla operación sin conexión.
RO-05	Respaldo de datos	La base de datos en Railway debe contar con respaldo automático diario como mínimo.
RO-06	Mantenimiento programado	Las ventanas de mantenimiento deben notificarse con al menos 24 horas de anticipación y realizarse fuera del horario laboral (7 a.m. – 6 p.m. CR).

2.4.5 Restricciones de Auditoría y Trazabilidad (RA)

El sistema debe mantener registros de cambios y accesos que permitan la trazabilidad de operaciones críticas.

Código	Restricción	Descripción
RA-01	Registro de creación	Todo registro de viaje, gasto, vehículo, conductor o cliente debe almacenar la fecha y hora de creación.
RA-02	Registro de modificación	Toda actualización de un registro debe almacenar la fecha y hora de la última modificación.
RA-03	No se permite eliminación física de viajes	Los viajes solo pueden desactivarse (eliminación lógica); no deben borrarse físicamente de la base de datos.
RA-04	Log de acceso al sistema	El sistema debe registrar cada inicio y cierre de sesión del usuario con fecha, hora y dirección IP.
RA-05	Trazabilidad de estados de vehículos y conductores	Los cambios de estado (activo/inactivo) de vehículos y conductores deben quedar registrados con fecha.

2.4.6 Restricciones de Confiabilidad (RC)

Restricciones que garantizan que el sistema funcione de manera correcta y predecible.

Código	Restricción	Descripción
RC-01	Validación de datos en backend	Toda entrada de datos debe ser validada tanto en frontend como en backend antes de persistirse en la BD.
RC-02	Integridad referencial	La base de datos debe enforzar claves foráneas; no puede existir un viaje sin vehículo, conductor o cliente válido.
RC-03	Manejo de errores	El sistema debe mostrar mensajes de error comprensibles al usuario ante fallos; nunca exponer trazas técnicas.
RC-04	Cálculo automático verificable	La ganancia por viaje (pago – gastos) debe recalcularse automáticamente cada vez que se modifique un gasto asociado.
RC-05	Tolerancia a pérdida de conexión	Si la conexión se interrumpe durante una operación, el sistema debe mostrar un mensaje claro y no corromper datos.

2.4.7 Restricciones de Seguridad Interna (RSI)

Restricciones que protegen la integridad y confidencialidad de los datos almacenados y la lógica del sistema.

Código	Restricción	Descripción
RSI-01	Autenticación obligatoria	Todo acceso a funcionalidades del sistema requiere sesión autenticada; no existe área pública.
RSI-02	Gestión de sesión con JWT	Las sesiones se gestionan mediante tokens JWT con tiempo de expiración máximo de 8 horas.
RSI-03	Contraseñas hasheadas	Las contraseñas de usuario deben almacenarse usando bcrypt con salt; nunca en texto plano.
RSI-04	Protección contra inyección SQL	Toda consulta a la base de datos debe usar parámetros preparados (ORM); está prohibida la concatenación directa de SQL.
RSI-05	Protección contra XSS	El backend debe sanitizar todas las entradas de texto antes de almacenarlas o devolverlas al cliente.
RSI-06	Variables de entorno	Las credenciales de base de datos, claves JWT y demás secretos deben almacenarse en variables de entorno, nunca en el código fuente.
RSI-07	Control de acceso a rutas de API	Cada endpoint de la API debe verificar el token JWT antes de procesar la solicitud; las rutas no autenticadas son error 401.
RSI-08	Separación de entornos	Los entornos de desarrollo, prueba y producción deben tener bases de datos separadas; está prohibido usar datos reales en desarrollo.

2.4.8 Restricciones de Seguridad Externa (RSE)

Restricciones que protegen el sistema frente a amenazas externas y regulan su exposición a redes públicas.

Código	Restricción	Descripción
RSE-01	HTTPS obligatorio en producción	El sistema en producción debe operar exclusivamente bajo HTTPS; el acceso HTTP debe redirigirse a HTTPS.
RSE-02	CORS restringido	El servidor debe configurar CORS para aceptar solicitudes únicamente desde el dominio del frontend autorizado.
RSE-03	Rate limiting en API	La API debe implementar límite de solicitudes (rate limiting) para

RSE-04	Protección contra CSRF	prevenir ataques de fuerza bruta o abuso. Las operaciones de escritura (POST, PUT, DELETE) deben incluir mecanismos de protección contra CSRF.
RSE-05	Sin exposición de datos sensibles en logs	Los logs del sistema no deben registrar contraseñas, tokens JWT ni datos personales de conductores o clientes.
RSE-06	Cumplimiento Ley 8968	El sistema no debe compartir datos personales de conductores o clientes con terceros sin autorización expresa, conforme a la Ley de Protección de Datos de Costa Rica.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Esta sección documenta los factores asumidos como verdaderos para la definición de los requisitos, así como las dependencias externas que pueden afectar el desarrollo, despliegue y operación de SiGeCarga.

2.5.1 Suposiciones

Suposiciones sobre el usuario y la organización

Código	Suposición	Impacto si no se cumple
SU-01	El usuario tiene acceso a un dispositivo con navegador web moderno.	El sistema no podrá ser utilizado hasta que se resuelva.
SU-02	El usuario cuenta con conexión a internet funcional.	Sin conexión, el sistema no será accesible en producción.
SU-03	El usuario está dispuesto a adoptar el sistema digital.	Si el usuario no adopta el sistema, los beneficios no se materializarán.
SU-04	El usuario participará activamente en las fases de prueba y validación.	Podrían quedar requisitos no identificados o funcionalidades incorrectas.
SU-05	La empresa opera con un único usuario responsable de todas las funciones.	Si se incorporan más usuarios, se requerirá un módulo RBAC.
SU-06	El volumen de operaciones mensuales es bajo a moderado (decenas de viajes).	Si el volumen crece, podrían requerirse ajustes en la arquitectura.

Suposiciones sobre los datos

Código	Suposición	Impacto si no se cumple
SD-01	Los datos históricos actuales no serán migrados en la fase inicial.	Si se requiere migración, deberá planificarse un proceso adicional.
SD-02	Cada viaje está asociado a un único vehículo y conductor.	Si se requieren múltiples conductores o vehículos, el modelo de datos deberá revisarse.

SD-03	Los tipos de gasto son estables y conocidos (combustible, peajes, mantenimiento, reparaciones, otros).	Si se requieren categorías adicionales, se deberá implementar gestión de tipos de gasto.
SD-04	Todos los montos operan en Colón costarricense (₡).	Si se opera con divisas, se requerirá un módulo de gestión de monedas.

2.5.2 Dependencias

Código	Dependencia	Tipo	Riesgo asociado
DT-01	React 18.x	Tecnológica	Cambios incompatibles requieren actualización del frontend.
DT-02	Node.js 18.x LTS	Tecnológica	Fin de soporte LTS podría requerir migración de versión.
DT-03	Express 4.x	Tecnológica	Cambios de versión mayor pueden introducir incompatibilidades.
DT-04	PostgreSQL 15.x	Tecnológica	Migración forzada de versión puede requerir ajustes en el esquema.
DE-01	Vercel o equivalente	Servicio externo	Cambios en planes de precios obligarían a migrar a otra plataforma.
DE-02	Railway o equivalente	Servicio externo	Cambios en planes de precios obligarían a migrar a otra plataforma.
DP-01	Propietario de la empresa	Personas	Su falta de disponibilidad puede retrasar las fases de prueba y ajuste.
DP-02	Desarrollador único	Personas	La indisponibilidad del desarrollador paraliza completamente el proyecto.

2.6 Prorrateo (Apportioning) de Requerimientos

Esta sección documenta los requerimientos identificados que han sido postergados para versiones futuras de SiGeCarga, por decisiones de alcance, limitaciones de tiempo, recursos o prioridad.

2.6.1 Criterios de postergación

Criterio	Descripción
CP-01	Complejidad técnica — El requerimiento implica una complejidad que excede el alcance académico actual.
CP-02	Dependencia externa — El requerimiento depende de un sistema o servicio externo no disponible en esta fase.
CP-03	Prioridad operativa — El requerimiento es deseable pero no indispensable para la operación básica.
CP-04	Recursos limitados — El requerimiento requiere recursos que no están disponibles en la versión actual.
CP-05	Madurez del sistema — El requerimiento requiere que el sistema haya alcanzado un nivel operativo que aún no se ha logrado.

2.6.2 Resumen de requerimientos postergados

Versión objetivo	Cantidad	Módulos involucrados
v2	19	Facturación electrónica, control de acceso, gestión de flota, reportes avanzados.
v3	14	Aplicación móvil nativa, nómina, integración contable, proyecciones financieras.
Total	33	

Los principales módulos postergados incluyen: integración con el Ministerio de Hacienda (RF-POST-01 a RF-POST-05), control de acceso multi-usuario (RF-POST-06 a RF-POST-10), aplicación móvil nativa (RF-POST-11 a RF-POST-14), seguimiento GPS de flota (RF-POST-15 a RF-POST-19), gestión de nómina (RF-POST-20 a RF-POST-23), reportes avanzados y exportación (RF-POST-24 a RF-POST-30), e integración contable externa (RF-POST-31 a RF-POST-33).

3. Requerimientos Específicos

Esta sección documenta todos los requisitos funcionales y no funcionales de SiGeCarga con el nivel de detalle necesario para guiar el diseño, implementación y verificación del sistema. Cada requisito es identificable de forma única, trazable y verificable conforme al estándar IEEE Std 830-1998.

3.1 Interfaces Externas

Esta sección complementa la descripción de interfaces presentada en la Sección 2.1 del presente documento con el detalle técnico requerido para el diseño e implementación.

3.1.1 Interfaz de Usuario (UI)

Atributo	Descripción
Tipo de interfaz	Aplicación web de página única (SPA) desarrollada en React 18.x.
Resolución mínima soportada	360 × 640 px (móvil); 1024 × 768 px (escritorio).
Diseño responsive	La interfaz se adapta a móvil, tableta y escritorio mediante CSS Grid/Flexbox y media queries.
Navegadores soportados	Google Chrome 110+, Mozilla Firefox 110+, Microsoft Edge 110+, Safari 15+.
Mensajes de error	Mensajes en español, claros y sin tecnicismos. Errores de validación se muestran junto al campo afectado.
Mensajes de confirmación	Operaciones destructivas (eliminación lógica) requieren confirmación explícita del usuario antes de ejecutarse.
Accesibilidad	La interfaz debe usar etiquetas semánticas HTML5 y cumplir con WCAG 2.1 nivel AA en contraste de colores.
Tiempo de carga inicial	La aplicación debe cargar en menos de 4 segundos con conexión a internet estándar (10 Mbps).

3.1.2 Interfaz de Hardware

Atributo	Descripción
Dispositivos soportados	Computadora de escritorio, laptop, tableta o teléfono inteligente con navegador moderno.
Requisitos mínimos del cliente	Procesador 1.0 GHz, 2 GB RAM, conexión a internet, pantalla 360×640 px mínimo.
Periféricos requeridos	Teclado y señalador (ratón o pantalla táctil). No se requieren periféricos especializados.
Servidor de producción	Instancia cloud compatible con Node.js 18.x (Railway) y hosting estático compatible con React (Vercel).

3.1.3 Interfaz de Software

Componente	Versión	Propósito	Interacción
------------	---------	-----------	-------------

React	18.x	Construcción de la interfaz de usuario.	El frontend consume la API REST del backend.
Node.js + Express	18.x LTS + 4.x	Servidor de aplicación y API REST.	Recibe solicitudes HTTP/HTTPS del frontend.
PostgreSQL	15.x	Base de datos relacional.	El backend interactúa vía Sequelize ORM.
Sequelize ORM	Estable	Mapeo objeto-relacional.	Genera queries parametrizadas sobre PostgreSQL.
JWT (jsonwebtoken)	9.x	Gestión de tokens de autenticación.	Emitido por el backend; validado en cada solicitud.
bcrypt	5.x	Hash de contraseñas.	Usado al crear/verificar credenciales de usuario.
Vercel	Cloud	Hosting del frontend.	Sirve el bundle estático de React vía CDN.
Railway	Cloud	Hosting del backend y PostgreSQL.	Expone la API REST en dominio público HTTPS.

3.1.4 Interfaz de Comunicaciones

Canal	Protocolo/Estándar	Descripción
Frontend → Backend	HTTPS / REST / JSON	El cliente React envía solicitudes HTTP al servidor Express; la respuesta se serializa en JSON.
Backend → Base de datos	TCP/IP (PostgreSQL wire protocol)	Sequelize ORM gestiona el pool de conexiones a PostgreSQL mediante protocolo nativo.
Autenticación	JWT (RFC 7519) en header Authorization Bearer	El token JWT viaja en la cabecera de cada solicitud autenticada.
GitHub Actions (CI/CD)	HTTPS / API GitHub	El repositorio en GitHub ejecuta pipelines para linting y despliegue automático.

3.2 Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales se organizan por módulo funcional. Cada caso de uso incluye identificador único, descripción, actor, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos, postcondiciones y criterios de aceptación, cumpliendo con las características de completitud, no ambigüedad y verificabilidad del estándar IEEE Std 830-1998.

Módulo F1 — Administración de Catálogos

RF-01 — Registrar Vehículo

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión en el sistema.
2. La placa ingresada no existe previamente en el sistema.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El Administrador registra un nuevo vehículo de la flota con su información completa: placa, marca, modelo y año.

Restricciones:

- La placa debe cumplir el formato oficial del MOPT (ej. ABC-123 o ABC-1234).
- El año del vehículo debe estar comprendido entre 1990 y el año en curso.
- No se permiten placas duplicadas en el sistema.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al módulo de Vehículos.	
2. Selecciona la opción 'Agregar vehículo'.	
3. Completa los campos requeridos: placa, marca, modelo y año.	
4. Confirma el registro.	
	5. El sistema valida el formato de la placa y la existencia previa en el catálogo.
	6. El sistema almacena el nuevo vehículo con estado 'Activo'.
	7. El sistema muestra un mensaje de éxito y el vehículo aparece en el listado de vehículos activos.
8. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

1. 4a. Si la placa ingresada ya existe en el sistema, el sistema despliega el mensaje 'Placa ya registrada' y no almacena el registro.
2. 4b. Si falta algún campo obligatorio, el sistema resalta el campo correspondiente con un indicador visual y no continúa hasta que el usuario lo complete.
3. 4c. Si el formato de la placa es inválido, el sistema muestra el mensaje 'Formato de

placa no válido según el estándar MOPT'.

Criterios de Aceptación:

El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:

1. CA-01.1: El sistema rechaza placas con formato diferente al estándar MOPT (ej. ABC-123 o ABC-1234) e impide guardar el registro.
2. CA-01.2: El año del vehículo debe estar entre 1990 y el año actual; valores fuera del rango no son aceptados.
3. CA-01.3: El vehículo registrado aparece de forma inmediata en la lista de vehículos activos, disponible para asignación a nuevos viajes.

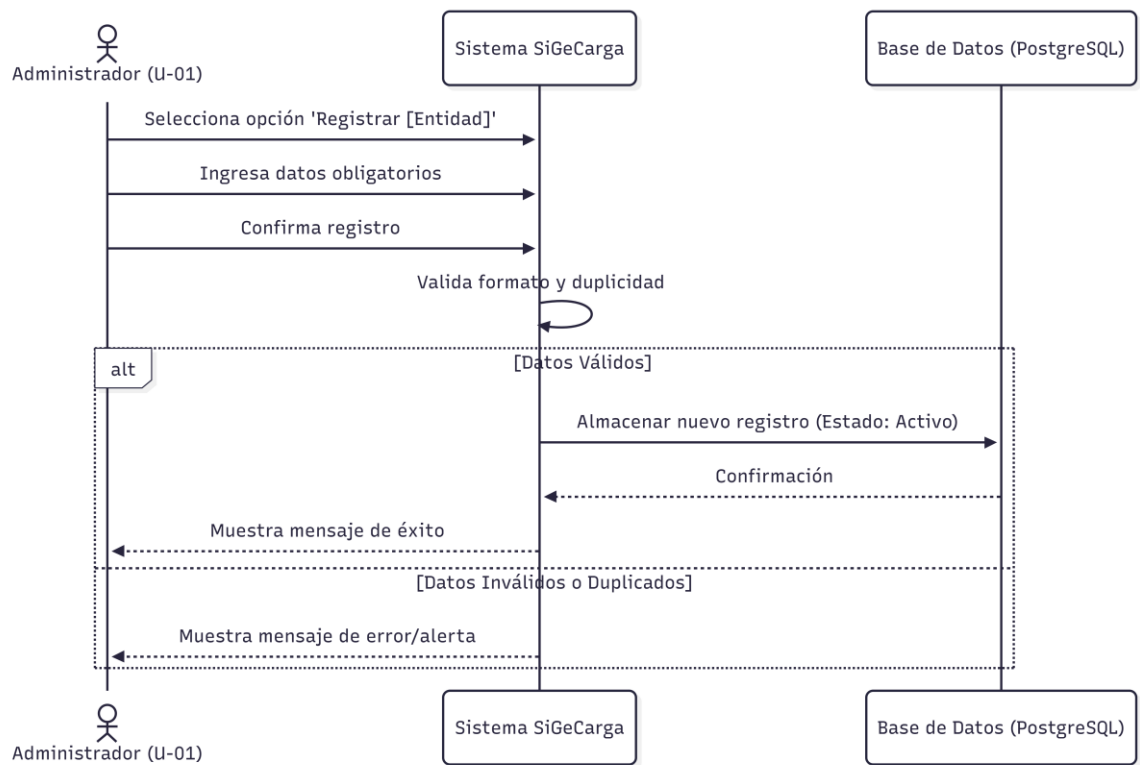
Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:

1. El vehículo registrado no aparece en la lista de vehículos activos tras confirmar el registro.
2. El sistema permite guardar una placa con formato inválido sin mostrar ningún error.
3. El sistema no valida la duplicidad de placas y almacena el mismo vehículo más de una vez.
4. El proceso no emite ningún mensaje de confirmación o finalización tras el registro exitoso.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-02 — Consultar y Editar Vehículo

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión en el sistema.
2. Existe al menos un vehículo registrado en el catálogo.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El Administrador consulta el detalle de un vehículo registrado, puede modificar sus datos (marca, modelo, año) o cambiar su estado a 'Inactivo' mediante desactivación lógica.

Restricciones:

1. No se permite eliminar físicamente un vehículo; únicamente se puede desactivar de forma lógica.
2. La desactivación requiere confirmación explícita del usuario.
3. Un vehículo inactivo no puede asignarse a nuevos viajes.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al listado de vehículos.	
	2. El sistema muestra el listado de vehículos registrados con su estado actual.
3. El Administrador selecciona un vehículo de la lista.	
	4. El sistema muestra los datos actuales del vehículo seleccionado.
5. El Administrador modifica los campos deseados (marca, modelo y/o año) y confirma.	
	6. El sistema valida los datos ingresados y actualiza el registro en la base de datos.
	7. El sistema muestra un mensaje de éxito y refleja los cambios inmediatamente en el listado.
8. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

- | |
|---|
| 1. 3a. El Administrador selecciona la opción 'Desactivar vehículo'. El sistema solicita confirmación explícita. Si confirma, el sistema cambia el estado del vehículo a 'Inactivo' y lo excluye del selector de vehículos en el formulario de registro de viajes. |
| 2. 5a. Si el formato del año es inválido, el sistema resalta el campo y no procede con la actualización hasta que se corrija. |

Criterios de Aceptación:

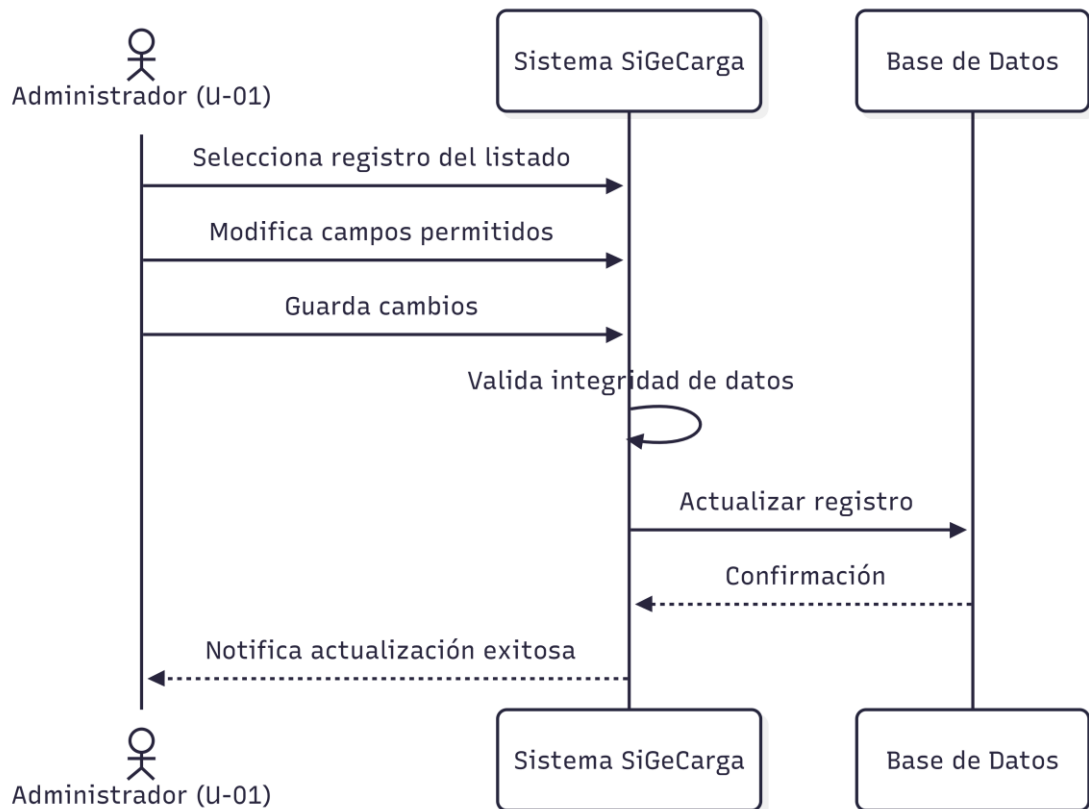
El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:
1. CA-02.1: Los cambios realizados al vehículo se reflejan de forma inmediata en el listado sin necesidad de recargar la página. 2. CA-02.2: Un vehículo con estado 'Inactivo' no aparece en el selector de vehículos al registrar un nuevo viaje. 3. CA-02.3: La desactivación de un vehículo requiere confirmación explícita del usuario antes de ejecutarse.

Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:
1. Los cambios realizados no se reflejan en el listado de vehículos tras confirmar la edición. 2. Un vehículo inactivo aparece disponible para selección al registrar un nuevo viaje. 3. El sistema permite desactivar un vehículo sin solicitar confirmación previa al usuario. 4. El proceso no emite ningún mensaje de finalización tras la edición o desactivación.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-03 — Registrar Conductor

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión en el sistema.
2. La cédula del conductor no existe previamente en el sistema.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El Administrador registra un nuevo conductor con sus datos personales y laborales: cédula, nombre completo y fecha de contratación.

Restricciones:

1. La cédula debe tener entre 9 y 12 dígitos numéricos (cédula física o DIMEX).
2. La fecha de contratación no puede ser una fecha futura.
3. No se permiten cédulas duplicadas en el sistema.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al módulo de Conductores.	
2. Selecciona la opción 'Agregar conductor'.	
3. Completa los campos: cédula, nombre completo y fecha de contratación.	
4. Confirma el registro.	
	5. El sistema valida el formato de la cédula, la unicidad del registro y que la fecha de contratación no sea futura.
	6. El sistema almacena el conductor con estado 'Activo'.
	7. El sistema muestra un mensaje de éxito y el conductor queda disponible para asignación.
8. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

1. 4a. Si la cédula ingresada ya existe en el sistema, el sistema muestra un mensaje de error 'Cédula ya registrada' y no guarda el registro.

- | | |
|----|--|
| 2. | 4b. Si el formato de la cédula es inválido (menos de 9 o más de 12 dígitos, o contiene caracteres no numéricos), el sistema muestra el mensaje 'Formato de cédula inválido'. |
| 3. | 4c. Si la fecha de contratación es futura, el sistema muestra el mensaje 'La fecha de contratación no puede ser posterior a hoy'. |

Criterios de Aceptación:

El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. CA-03.1: El sistema valida que la cédula tenga entre 9 y 12 dígitos numéricos (cédula física o DIMEX); cualquier otro formato es rechazado. 2. CA-03.2: La fecha de contratación no puede ser una fecha futura; el sistema bloquea el registro si se intenta ingresar una fecha posterior al día actual. 3. CA-03.3: El conductor registrado aparece de forma inmediata en la lista de conductores activos y puede ser asignado a nuevos viajes. |
|---|

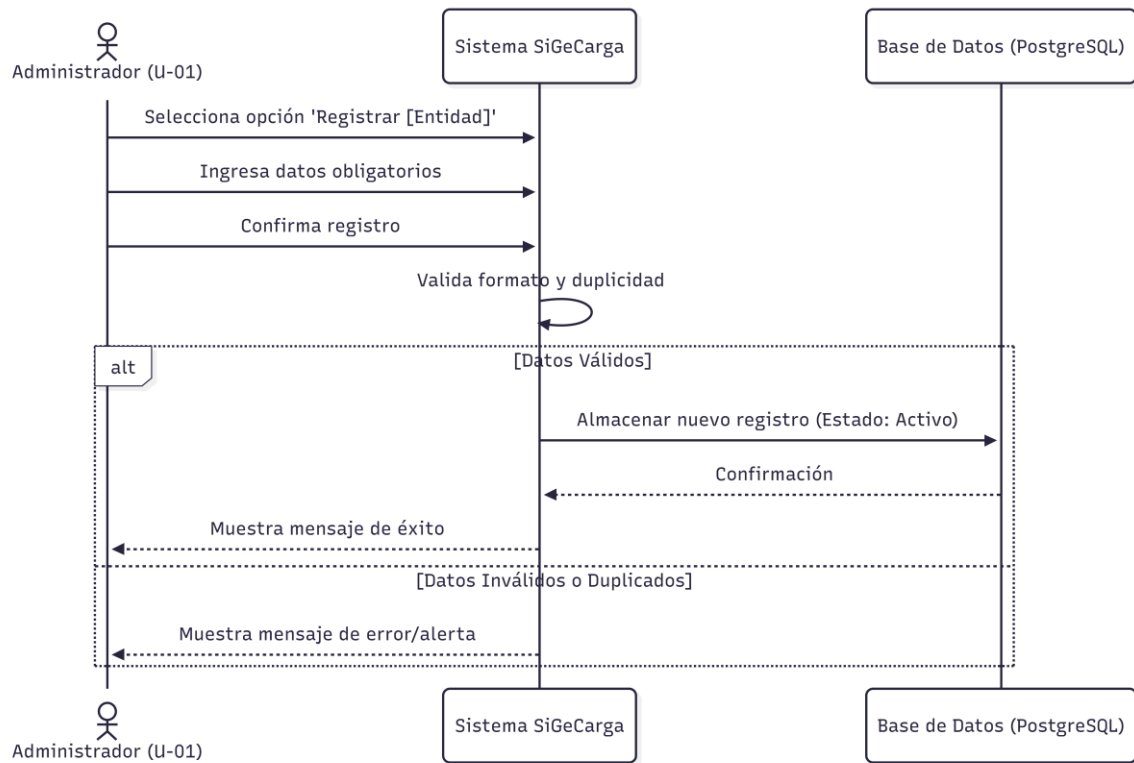
Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema permite registrar una cédula con formato inválido sin mostrar ningún mensaje de error. 2. El conductor registrado no aparece en la lista de conductores activos tras confirmar el registro. 3. El sistema acepta una fecha de contratación futura sin validación. 4. El proceso no emite ningún mensaje de confirmación o finalización tras el registro exitoso. |
|---|

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-04 — Consultar y Editar Conductor

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión en el sistema.
2. Existe al menos un conductor registrado en el catálogo.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El Administrador consulta el detalle de un conductor registrado, puede modificar sus datos personales o registrar su fecha de salida y marcarlo como 'Inactivo'.

Restricciones:

1. La fecha de salida debe ser posterior a la fecha de contratación del conductor.
2. Un conductor inactivo no puede ser asignado a nuevos viajes.
3. El historial de viajes del conductor permanece visible aunque esté inactivo.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al listado de conductores.	
	2. El sistema muestra el listado de conductores con sus datos y estado actual.
3. El Administrador selecciona un conductor de la lista.	
	4. El sistema muestra los datos completos del conductor seleccionado.
5. El Administrador edita los campos deseados y confirma.	
	6. El sistema valida los datos modificados y actualiza el registro.
	7. El sistema muestra un mensaje de éxito y refleja los cambios en el listado.
8. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

- | |
|---|
| 1. 3a. El Administrador selecciona 'Dar de baja conductor'. El sistema solicita la fecha de salida y confirmación. Al confirmar, el conductor pasa a estado 'Inactivo' y se excluye del selector de conductores para nuevos viajes; su historial permanece visible. |
| 2. 5a. Si la fecha de salida ingresada es anterior o igual a la fecha de contratación, el sistema muestra el mensaje 'La fecha de salida debe ser posterior a la fecha de contratación'. |

Criterios de Aceptación:

El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. CA-04.1: La fecha de salida registrada debe ser posterior a la fecha de contratación del conductor; de lo contrario, el sistema rechaza el dato. 2. CA-04.2: Un conductor con estado 'Inactivo' no aparece en el selector de conductores al registrar un nuevo viaje. 3. CA-04.3: El historial de viajes asociados al conductor permanece visible y consultable aunque el conductor esté marcado como inactivo. |
|--|

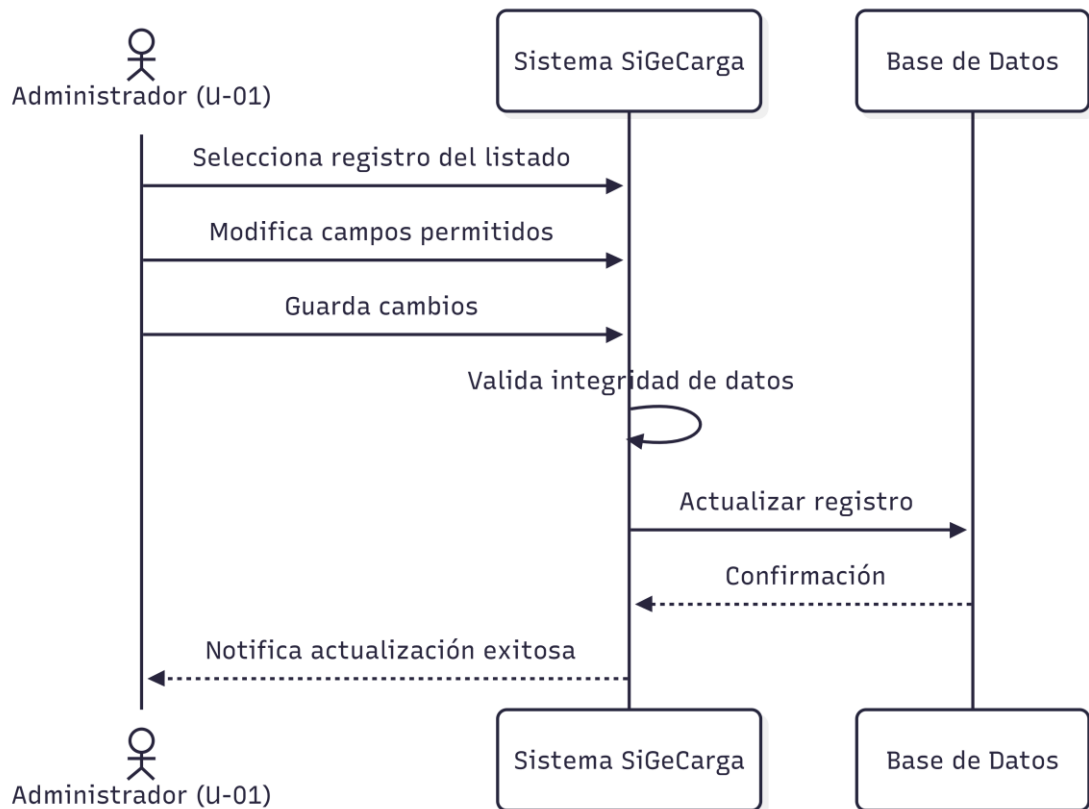
Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema permite registrar una fecha de salida anterior o igual a la fecha de contratación sin mostrar error. 2. Un conductor inactivo aparece disponible en el selector de conductores al registrar un viaje. 3. El historial de viajes del conductor desaparece al marcarlo como inactivo. 4. El proceso no emite ningún mensaje de finalización tras la edición o baja del conductor. |
|--|

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-05 — Registrar y Gestionar Cliente

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión en el sistema.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El Administrador registra nuevos clientes y puede consultar o editar los clientes existentes. Los datos del cliente incluyen: nombre o razón social, teléfono (opcional) y correo electrónico (opcional).

Restricciones:

1. El campo nombre/razón social es obligatorio y debe tener al menos 3 caracteres.
2. El correo electrónico, si se ingresa, debe tener un formato válido (xxx@xxx.xx).
3. El teléfono es opcional.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al módulo de Clientes.	
2. Selecciona 'Agregar cliente'.	
3. Completa los campos: nombre/razón social (obligatorio), teléfono (opcional) y correo electrónico (opcional).	
4. Confirma el registro.	
	5. El sistema valida que el nombre tenga al menos 3 caracteres y que el correo (si se ingresó) tenga formato válido.
	6. El sistema almacena el cliente.
	7. El sistema muestra un mensaje de éxito; el cliente queda disponible para asignación en nuevos viajes.
8. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

1. 3a. Si el correo electrónico ingresado tiene formato inválido, el sistema muestra el

mensaje 'Formato de correo inválido' y no guarda el registro.
2. 3b. El Administrador puede acceder al detalle de un cliente existente desde el listado y editar sus datos; el sistema valida y actualiza el registro de igual forma.

Criterios de Aceptación:

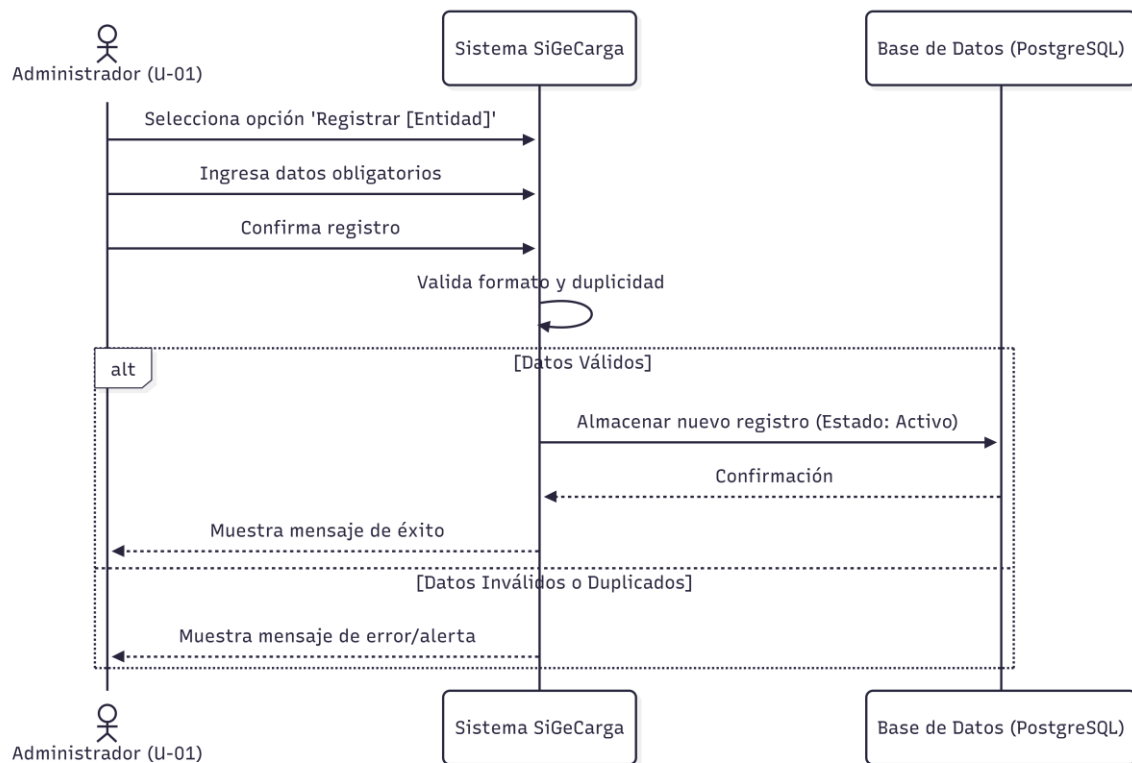
El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:
1. CA-05.1: El campo nombre/razón social es obligatorio y acepta mínimo 3 caracteres; valores más cortos son rechazados. 2. CA-05.2: El correo electrónico, si se ingresa, debe tener formato válido (xxx@xxx.xx); de lo contrario, el sistema rechaza el registro. 3. CA-05.3: El cliente aparece inmediatamente en el selector del formulario de registro de viajes tras ser guardado.

Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:
1. El sistema permite registrar un cliente sin nombre/razón social o con un nombre de menos de 3 caracteres. 2. El sistema acepta un correo electrónico con formato inválido sin mostrar ningún error. 3. El cliente registrado no aparece en el selector de clientes al registrar un nuevo viaje. 4. El proceso no emite ningún mensaje de confirmación tras el registro.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-06 — Registrar Viaje

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión.
2. Existe al menos un vehículo activo, un conductor activo y un cliente registrados en el sistema.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El Administrador registra un nuevo viaje de transporte de carga con su información operativa completa: fecha, vehículo, conductor, cliente, origen, destino, pago recibido (₡), número de contenedor, número de factura y descripción opcional.

Restricciones:

1. Los campos fecha, vehículo, conductor, cliente, origen, destino y pago recibido son obligatorios.
2. La fecha del viaje no puede ser futura.
3. El pago recibido debe ser un número positivo mayor a 0.
4. La ganancia inicial se calcula automáticamente como: pago recibido – total de gastos asociados.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al módulo de Viajes.	
2. Selecciona 'Registrar viaje'.	
3. Completa los campos obligatorios: fecha, vehículo, conductor, cliente, origen, destino y pago recibido (₡). Opcionalmente: N° de contenedor, N° de factura, descripción.	
4. Confirma el registro.	
	5. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos, que la fecha no sea futura y que el pago sea un número positivo mayor a 0.
	6. El sistema almacena el viaje y calcula la ganancia inicial (pago recibido – 0 gastos = pago recibido).
	7. El sistema muestra el viaje en el historial ordenado por fecha descendente con la ganancia calculada automáticamente.

8. El caso de uso finaliza.	
-----------------------------	--

Flujo Alternativo:

- | |
|---|
| 1. 4a. Si falta algún campo obligatorio (fecha, vehículo, conductor, cliente, origen, destino o pago), el sistema señala el campo faltante con un indicador visual y no guarda el registro. |
| 2. 4b. Si el monto del pago no es numérico o es menor o igual a cero, el sistema muestra el mensaje 'El pago recibido debe ser un número positivo mayor a 0'. |
| 3. 4c. Si la fecha ingresada es posterior al día actual, el sistema muestra el mensaje 'La fecha del viaje no puede ser futura'. |

Criterios de Aceptación:

El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. CA-06.1: El pago recibido debe ser un número positivo mayor a 0; valores negativos, cero o no numéricos son rechazados. 2. CA-06.2: La fecha del viaje no puede ser futura; el sistema bloquea el registro si se intenta ingresar una fecha posterior al día actual. 3. CA-06.3: El viaje aparece inmediatamente en el historial, ordenado por fecha descendente, tras ser registrado. 4. CA-06.4: La ganancia calculada es igual a: pago recibido menos la suma de todos los gastos asociados al viaje. |
|--|

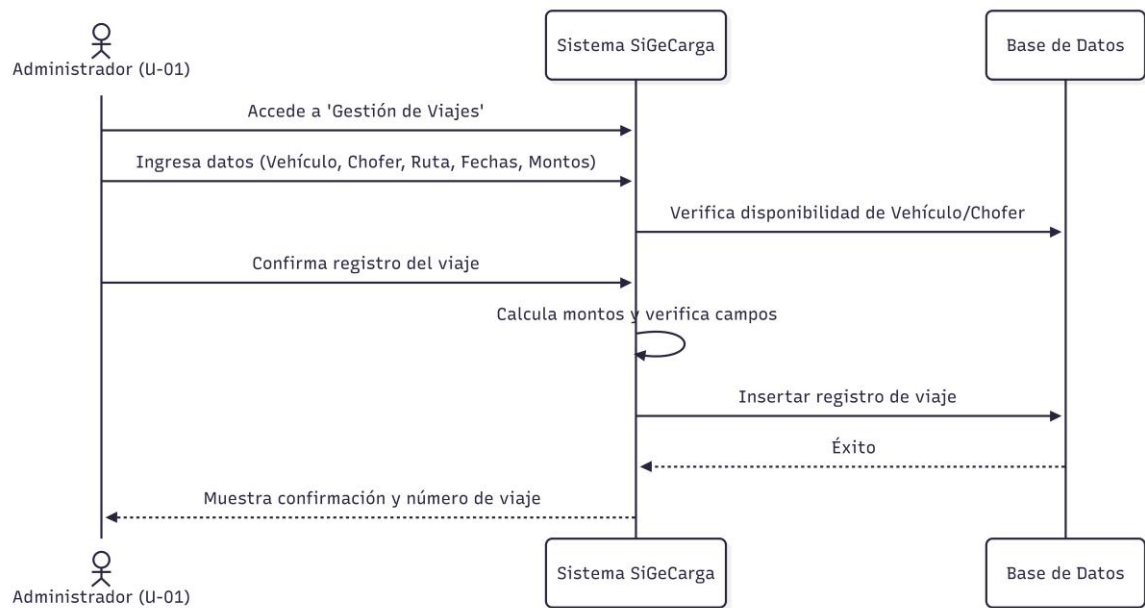
Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema permite registrar un viaje con campos obligatorios vacíos. 2. El sistema acepta un pago recibido negativo, cero o no numérico sin mostrar error. 3. El viaje registrado no aparece en el historial o no está ordenado por fecha descendente. 4. La ganancia calculada no corresponde a la fórmula: pago recibido – total de gastos. 5. El proceso no emite ningún mensaje de confirmación o finalización. |
|---|

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-07 — Consultar y Editar Viaje

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión.
2. Existe al menos un viaje registrado en el historial.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El Administrador consulta el detalle completo de un viaje registrado, incluyendo sus gastos asociados, y puede modificar sus datos operativos. La ganancia se recalcula automáticamente ante cualquier cambio.

Restricciones:

1. Los viajes no pueden eliminarse físicamente; únicamente se pueden desactivar de forma lógica.
2. La desactivación requiere confirmación explícita del usuario.
3. Cualquier cambio en el pago recibido o en los gastos recalcula la ganancia de forma inmediata.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al módulo de Historial de Viajes.	
	2. El sistema muestra el listado de viajes ordenados por fecha descendente.
3. El Administrador selecciona un viaje.	
	4. El sistema muestra todos los datos del viaje y sus gastos asociados.
5. El Administrador modifica los campos necesarios y confirma.	
	6. El sistema valida los datos modificados, actualiza el registro y recalcula la ganancia automáticamente.
	7. El sistema muestra un mensaje de éxito y refleja los cambios en el historial.
8. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

- | |
|--|
| 1. 4a. El Administrador puede agregar gastos adicionales directamente desde el detalle del viaje (flujo descrito en RF-08). |
| 2. 5a. El Administrador selecciona 'Desactivar viaje'. El sistema solicita confirmación. Si confirma, el viaje pasa a estado inactivo y deja de aparecer en el historial activo. |

Criterios de Aceptación:

El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. CA-07.1: Cualquier cambio en el pago recibido o en los gastos asociados recalcula la ganancia del viaje de forma inmediata y visible. 2. CA-07.2: Los viajes no pueden ser eliminados físicamente; solo desactivados de forma lógica. 3. CA-07.3: La desactivación de un viaje requiere confirmación explícita del usuario antes de ejecutarse. |
|--|

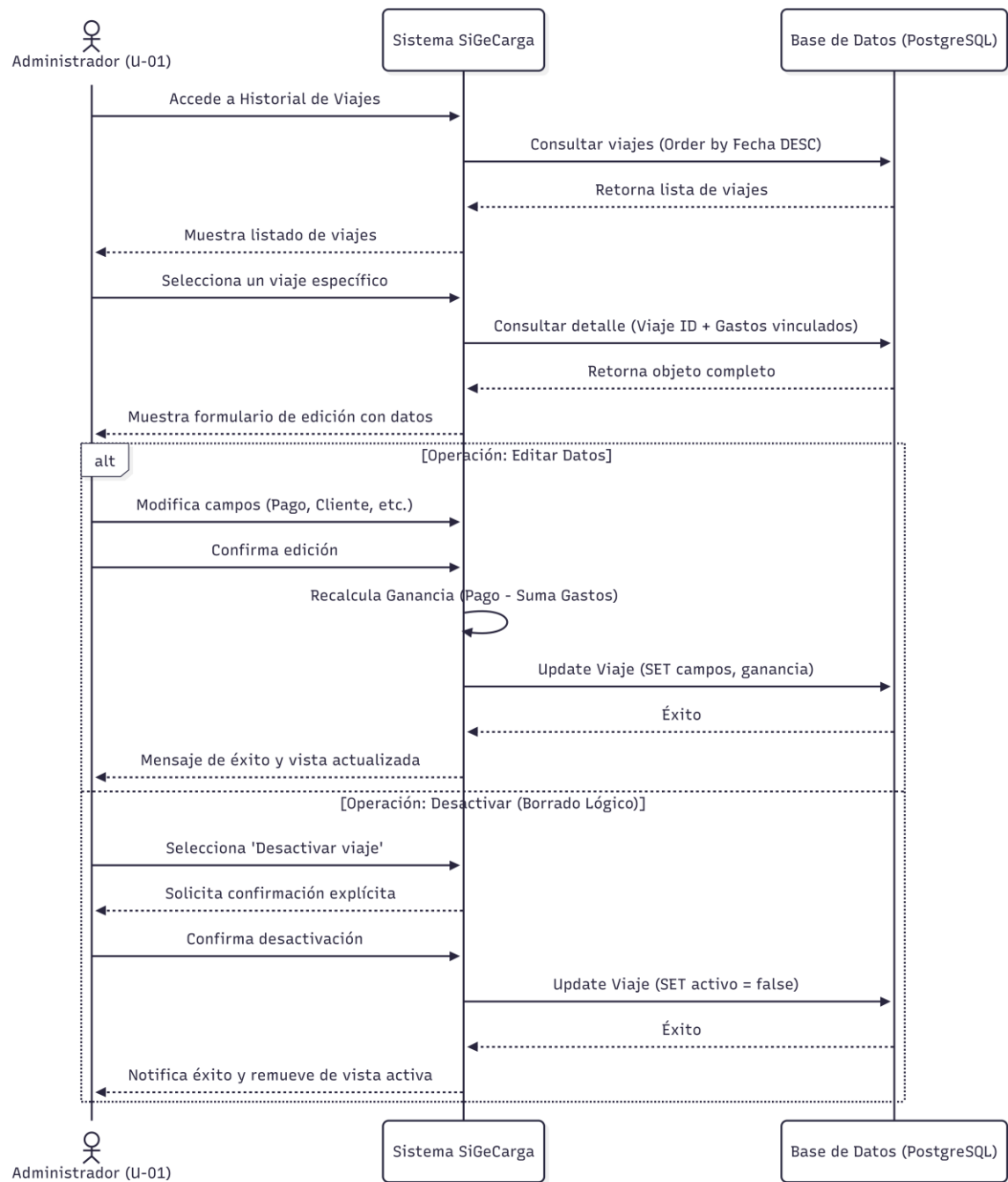
Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. La ganancia del viaje no se recalcula al modificar el pago recibido o los gastos asociados. 2. El sistema permite eliminar físicamente un viaje en lugar de desactivarlo de forma lógica. 3. El sistema desactiva un viaje sin solicitar confirmación al usuario. 4. El proceso no emite ningún mensaje de finalización tras la edición o desactivación. |
|--|

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-08 — Registrar Gasto Operativo

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión.
2. Existe al menos un viaje registrado al cual asociar el gasto.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El Administrador registra un gasto operativo asociándolo a un viaje específico, indicando el tipo de gasto, el monto en colones (₡) y una descripción opcional. La ganancia del viaje se recalcula automáticamente al guardar el gasto.

Restricciones:

1. El monto del gasto debe ser un número mayor que 0.
2. El tipo de gasto es obligatorio y debe ser uno de: Combustible, Peajes, Mantenimiento, Reparaciones, Otros.
3. La ganancia del viaje asociado se actualiza de forma inmediata al guardar el gasto.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al detalle de un viaje o al módulo de Gastos.	
2. Selecciona 'Agregar gasto'.	
3. Selecciona el viaje (si no viene del detalle), elige el tipo de gasto (Combustible, Peajes, Mantenimiento, Reparaciones u Otros), ingresa el monto en ₡ y opcionalmente una descripción.	
4. Confirma el registro.	
	5. El sistema valida que el tipo de gasto esté seleccionado y que el monto sea un número mayor a 0.
	6. El sistema almacena el gasto y recalcula la ganancia del viaje asociado (pago - total gastos).
	7. El sistema muestra un mensaje de éxito; la ganancia actualizada es visible de inmediato en el detalle del viaje.
8. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

1. 3a. Si el monto ingresado no es numérico o es menor o igual a cero, el sistema muestra el mensaje 'El monto debe ser un número positivo mayor a 0'.
2. 3b. Si no se selecciona un tipo de gasto, el sistema señala el campo como obligatorio y no continúa hasta que sea completado.

Criterios de Aceptación:

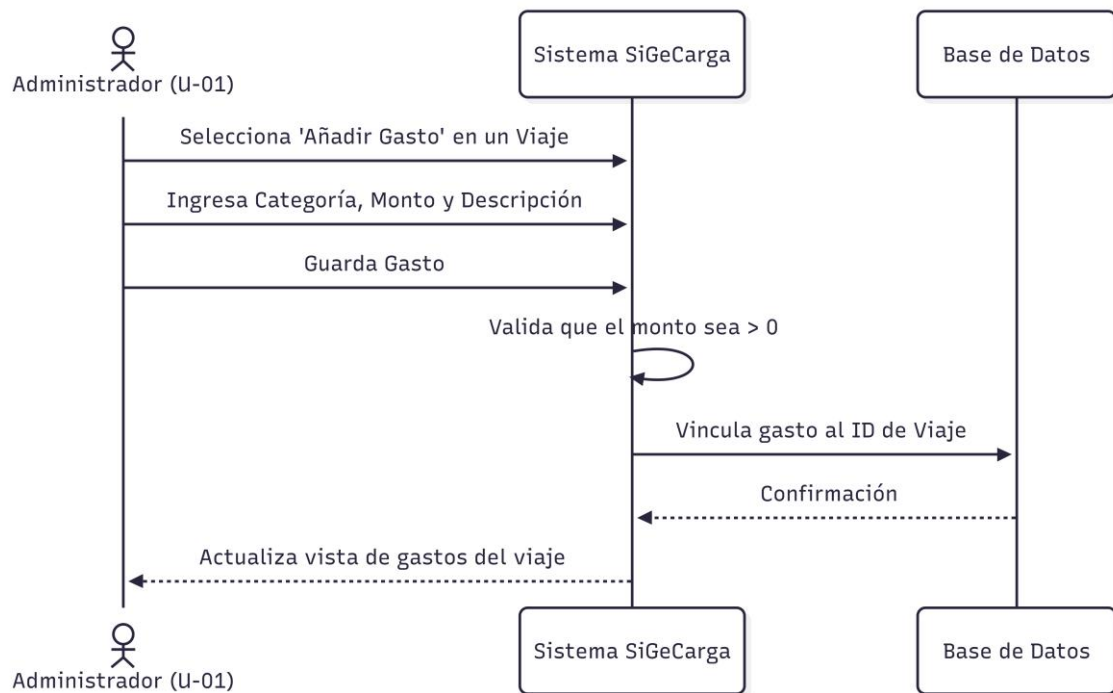
El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:
1. CA-08.1: El monto del gasto debe ser mayor que 0; valores negativos, cero o no numéricos son rechazados. 2. CA-08.2: La ganancia del viaje asociado se actualiza de forma inmediata al guardar el nuevo gasto. 3. CA-08.3: Los tipos de gasto disponibles son exactamente: Combustible, Peajes, Mantenimiento, Reparaciones y Otros; ningún otro tipo es válido.

Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:
1. El sistema permite registrar un gasto con monto negativo, cero o no numérico. 2. La ganancia del viaje no se recalcula al guardar el gasto. 3. El sistema permite seleccionar un tipo de gasto distinto a los cinco definidos. 4. El proceso no emite ningún mensaje de confirmación o finalización.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-09 — Consultar Historial de Viajes con Filtros

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión.
2. Existe al menos un viaje registrado en el sistema.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El sistema presenta el historial completo de viajes registrados y permite filtrarlo por rango de fechas, vehículo, conductor y cliente. Los filtros son acumulables y se aplican en tiempo real.

Restricciones:

1. Los filtros deben poder aplicarse de forma individual o combinada.
2. Si solo se especifica una fecha del rango, el otro extremo es abierto.
3. Si no hay resultados para los filtros aplicados, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al módulo de Historial de Viajes.	
	2. El sistema muestra todos los viajes ordenados por fecha descendente, mostrando para cada uno: fecha, vehículo, conductor, cliente, origen, destino, pago recibido (₡), total gastos (₡) y ganancia (₡).
3. El Administrador aplica uno o varios filtros: rango de fechas, vehículo, conductor y/o cliente.	
	4. El sistema actualiza la lista en tiempo real con los resultados que cumplen los criterios seleccionados.
5. El Administrador revisa los resultados filtrados.	
6. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

- | |
|--|
| 1. 3a. Si ningún viaje cumple los criterios del filtro aplicado, el sistema muestra el mensaje 'No se encontraron viajes con los criterios seleccionados'. |
| 2. 3b. El Administrador puede limpiar los filtros aplicados para volver a ver el historial completo. |

Criterios de Aceptación:

El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. CA-09.1: El filtro por rango de fechas acepta fecha de inicio y fecha fin; si solo se ingresa una, la otra es tratada como abierta. 2. CA-09.2: Los filtros son acumulables: pueden aplicarse simultáneamente rango de fechas, vehículo, conductor y cliente. 3. CA-09.3: El sistema muestra para cada viaje: fecha, vehículo, conductor, cliente, origen, destino, pago recibido, total gastos y ganancia. |
|--|

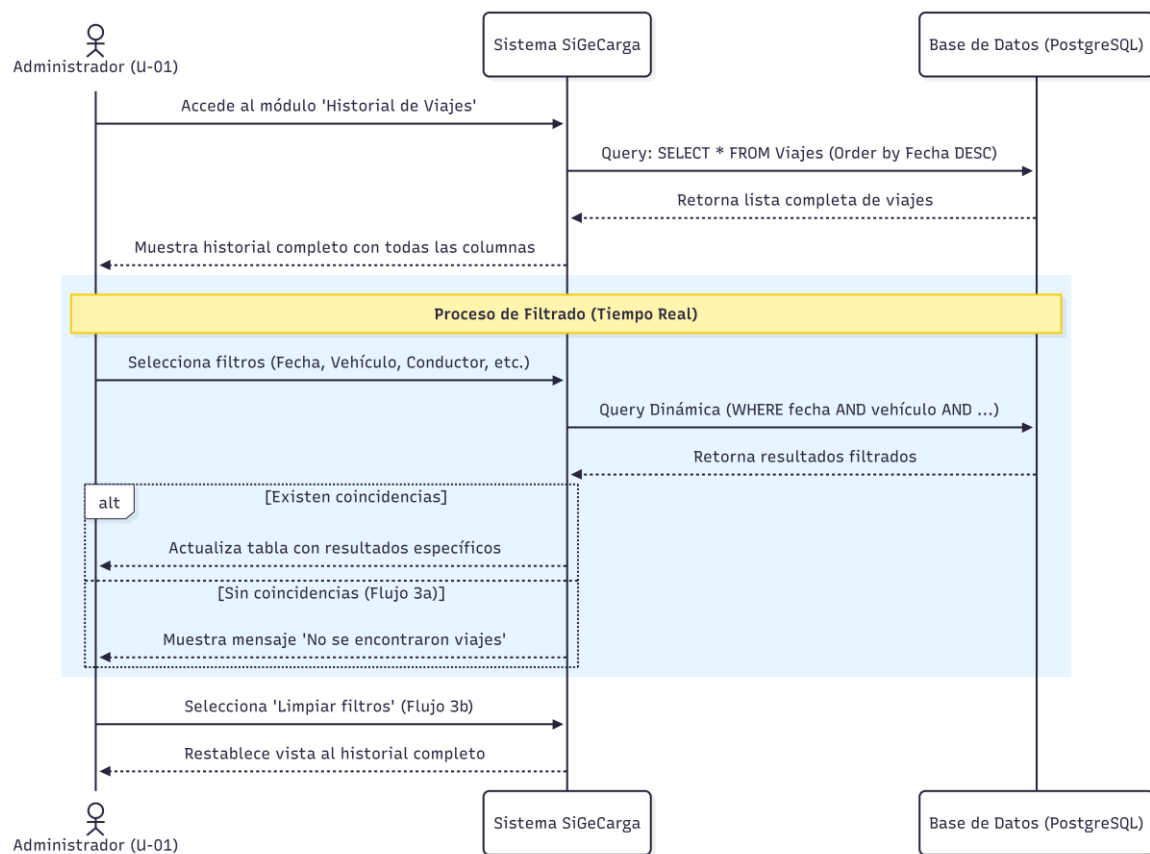
Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Los filtros no funcionan de forma acumulable; solo puede aplicarse un filtro a la vez. 2. El sistema no muestra ningún mensaje cuando no hay resultados para los criterios aplicados. 3. El historial no incluye alguno de los campos requeridos (pago, gastos o ganancia) en la vista. 4. El proceso no actualiza la lista de viajes al aplicar o cambiar los filtros. |
|---|

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-10 — Consultar Historial de Gastos

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión.
2. Existe al menos un gasto registrado en el sistema.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El sistema permite visualizar todos los gastos operativos registrados, mostrando para cada uno: tipo, monto (₡), descripción, viaje y vehículo asociados. El Administrador puede filtrar por viaje específico o por vehículo, y editar los gastos desde el listado.

Restricciones:

1. Los gastos deben poder filtrarse por viaje o por vehículo.
2. El total de gastos del filtro aplicado se muestra al pie del listado.
3. Los gastos pueden editarse directamente desde el listado.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al módulo de Gastos.	
	2. El sistema lista todos los gastos con: tipo, monto (₡), descripción, nombre del viaje/vehículo y fecha.
3. El Administrador aplica un filtro por viaje específico o por vehículo.	
	4. El sistema actualiza el listado con los gastos que cumplen el criterio y muestra el total de gastos al pie.
5. El Administrador selecciona un gasto para editarlo si es necesario.	
	6. El sistema permite modificar los campos del gasto y actualiza el registro y la ganancia del viaje asociado.
7. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

1. 2a. El Administrador accede desde el detalle de un viaje específico; los gastos mostrados son únicamente los asociados a ese viaje.

Criterios de Aceptación:

El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:

1. CA-10.1: Cada gasto muestra: tipo, monto en ₡, descripción, nombre del viaje/vehículo asociado y fecha.
2. CA-10.2: El total de gastos del filtro aplicado se muestra al pie del listado, sumando todos los gastos visibles.
3. CA-10.3: Los gastos pueden editarse directamente desde el listado de gastos.

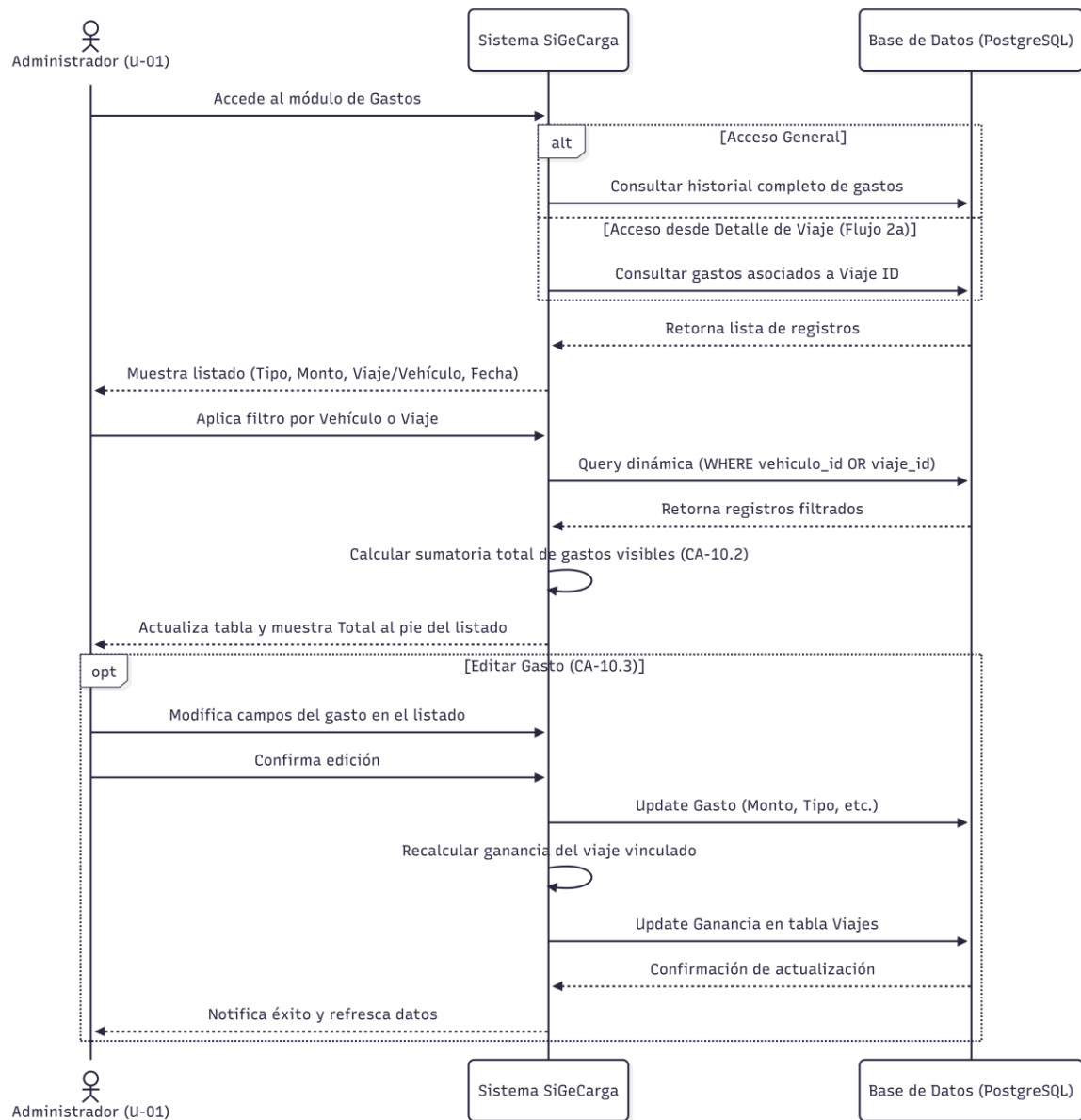
Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:

1. El listado de gastos no muestra alguno de los campos requeridos (tipo, monto, descripción, viaje/vehículo, fecha).
2. El total de gastos al pie del listado no coincide con la suma de los gastos mostrados.
3. No es posible editar los gastos desde el listado.
4. El proceso no actualiza el listado al aplicar filtros.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-11 — Generar Reporte de Ingresos Mensuales

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión.
2. Existen viajes registrados en el período a consultar.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El sistema presenta un resumen de los ingresos totales recibidos agrupados por mes para el período seleccionado, mostrando: mes, cantidad de viajes, total de pagos recibidos (₡), total de gastos (₡) y ganancia neta (₡).

Restricciones:

1. Los datos deben agruparse por mes calendario.
2. Los totales del reporte deben coincidir exactamente con la suma individual de los viajes del período.
3. El reporte debe poder imprimirse o exportarse como PDF desde el navegador.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al módulo de Reportes.	
2. Selecciona 'Ingresos mensuales'.	
3. Selecciona el rango de meses a consultar.	
	4. El sistema calcula los datos agrupados por mes: cantidad de viajes, total de pagos recibidos (₡), total de gastos (₡) y ganancia neta (₡).
	5. El sistema muestra el reporte en pantalla con los datos del período solicitado.
6. El Administrador puede imprimir o exportar el reporte como PDF desde el navegador.	
7. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

1. 3a. Si no existen datos para el período seleccionado, el sistema muestra el mensaje 'Sin datos para el período seleccionado'.

Criterios de Aceptación:

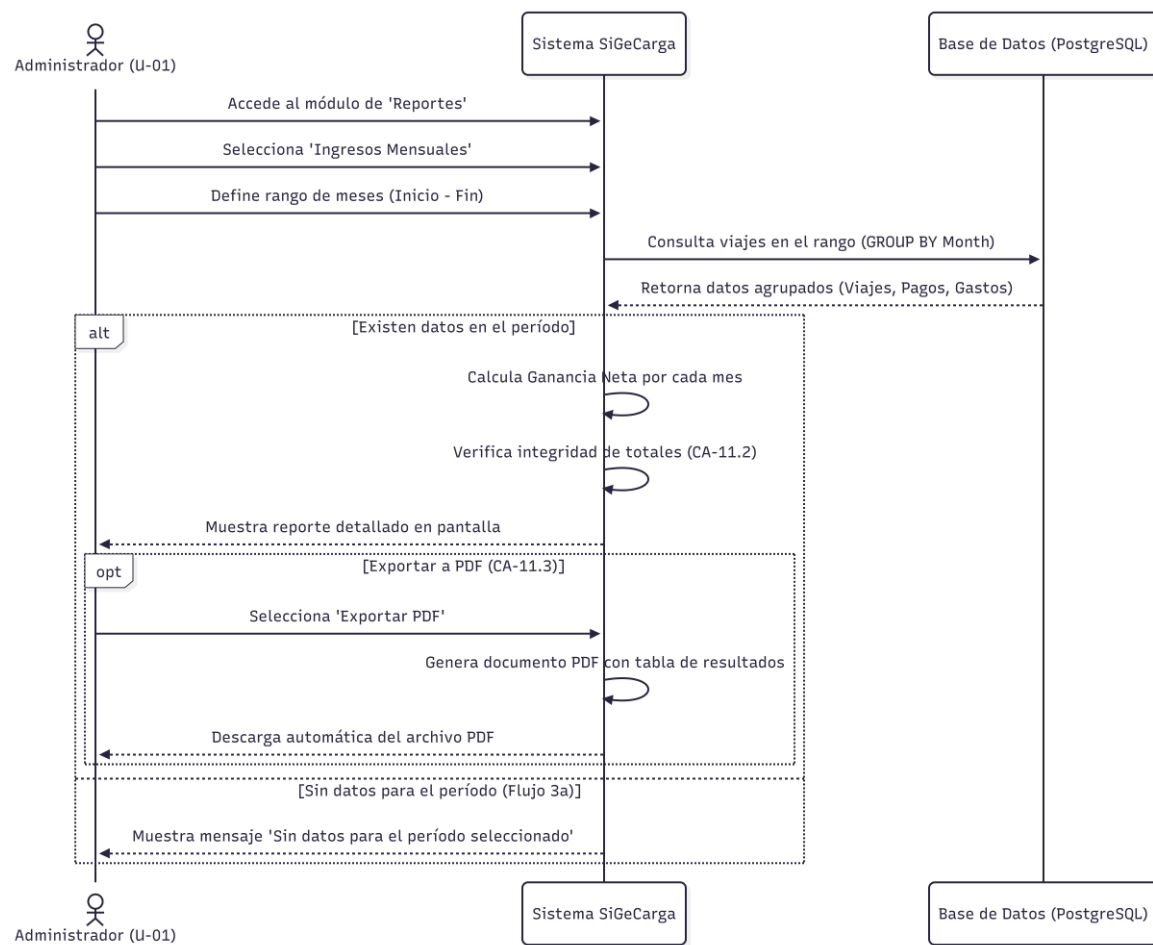
El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:
1. CA-11.1: El reporte agrupa correctamente los viajes por mes calendario. 2. CA-11.2: Los totales de ingresos, gastos y ganancia del reporte coinciden exactamente con la suma individual de los viajes del período consultado. 3. CA-11.3: El reporte puede imprimirse o exportarse como PDF directamente desde el navegador.

Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:
1. Los datos del reporte no están agrupados por mes calendario. 2. Los totales del reporte no coinciden con la suma individual de los viajes del período. 3. El reporte no puede imprimirse ni exportarse como PDF. 4. El sistema no muestra ningún mensaje cuando no hay datos para el período seleccionado.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-12 — Generar Reporte de Gastos por Vehículo

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión.
2. Existen gastos registrados en el período a consultar.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El sistema muestra el total de gastos operativos desglosado por cada vehículo de la flota para el período dado, indicando placa, marca/modelo, cantidad de viajes y total de gastos (₡) por categoría.

Restricciones:

1. Se incluyen todos los vehículos con al menos un gasto registrado en el período.
2. Los gastos se desglosan por tipo (Combustible, Peajes, Mantenimiento, Reparaciones, Otros).
3. El total general al pie corresponde a la suma de todos los vehículos.
4. El Administrador puede filtrar por vehículo específico.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al módulo de Reportes.	
2. Selecciona 'Gastos por vehículo'.	
3. Define el rango de fechas para el reporte.	
	4. El sistema calcula y muestra: placa del vehículo, marca/modelo, cantidad de viajes, total de gastos (₡) desglosado por tipo de gasto y un total general al pie.
5. El Administrador revisa el reporte y puede filtrar por un vehículo específico.	
6. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

1. 3a. El Administrador puede filtrar el reporte para mostrar únicamente los gastos de un vehículo específico.
2. 3b. Si no hay datos para el período o vehículo seleccionado, el sistema muestra el

mensaje 'Sin datos para los criterios seleccionados'.

Criterios de Aceptación:

El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:

1. CA-12.1: El reporte incluye todos los vehículos que tienen al menos un gasto registrado en el período consultado.
2. CA-12.2: Los gastos se desglosan por tipo: Combustible, Peajes, Mantenimiento, Reparaciones y Otros.
3. CA-12.3: El total general al pie del reporte corresponde exactamente a la suma de todos los gastos de todos los vehículos mostrados.

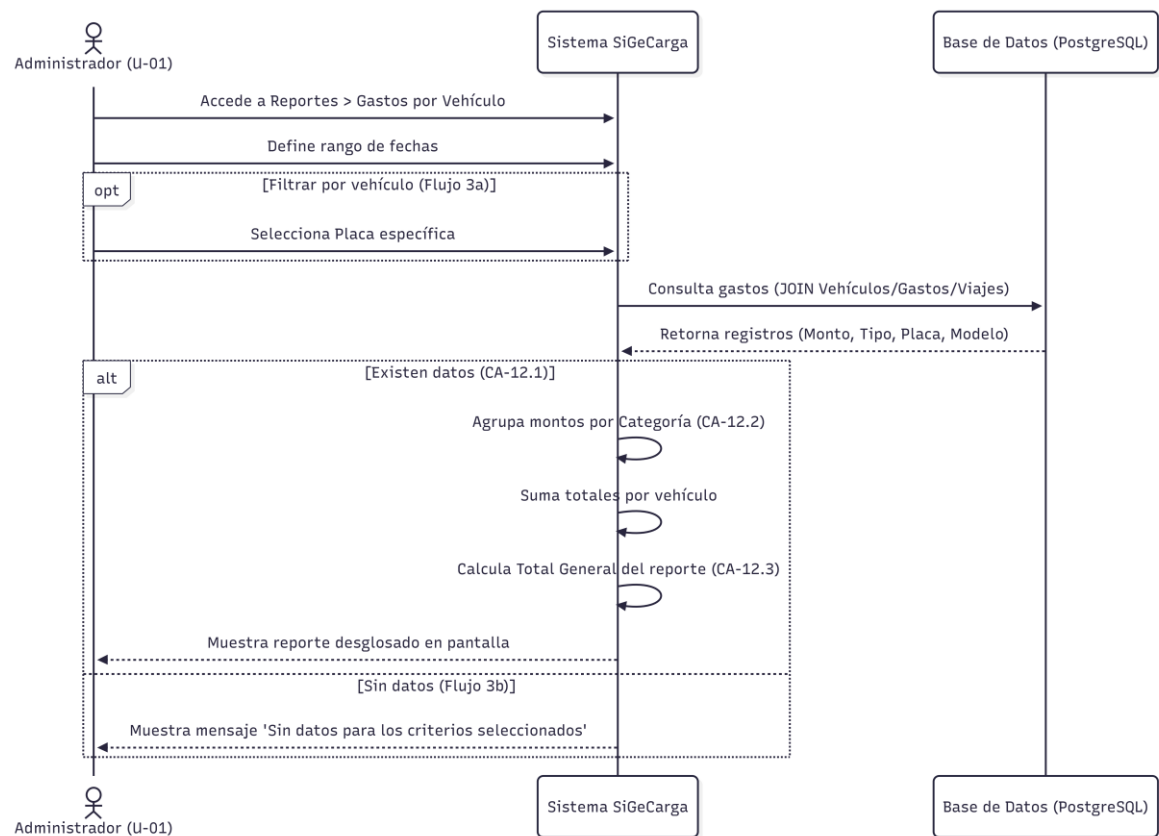
Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:

1. El reporte omite algún vehículo con gastos en el período seleccionado.
2. Los gastos no se desglosan por tipo de gasto.
3. El total general al pie no coincide con la suma de todos los vehículos mostrados.
4. El sistema no permite filtrar el reporte por vehículo específico.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-13 — Generar Reporte de Viajes Realizados

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El sistema presenta un conteo y listado de los viajes realizados en un período definido, filtrable por conductor, vehículo o cliente, mostrando: fecha, conductor, vehículo, cliente, origen y destino de cada viaje.

Restricciones:

1. El contador de viajes totales en el encabezado debe coincidir con el número de filas del listado.
2. El reporte es filtrable por conductor, vehículo y cliente de forma independiente o combinada.
3. Sin filtros, el reporte muestra todos los viajes del período.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede al módulo de Reportes.	
2. Selecciona 'Viajes realizados'.	
3. Define el rango de fechas y los filtros opcionales (conductor, vehículo, cliente).	
	4. El sistema calcula el total de viajes que cumplen los criterios y genera el listado con: fecha, conductor, vehículo, cliente, origen y destino.
	5. El sistema muestra el contador de viajes en el encabezado y el listado completo.
6. El Administrador revisa el reporte.	
7. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

1. 3a. Sin filtros aplicados, el reporte muestra todos los viajes del período seleccionado.

2. 3b. Si no hay viajes para los criterios seleccionados, el sistema muestra el mensaje 'No se encontraron viajes con los criterios seleccionados'.

Criterios de Aceptación:

El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:

1. CA-13.1: El contador de viajes totales en el encabezado del reporte coincide exactamente con el número de filas del listado.
2. CA-13.2: El reporte es filtrable por conductor, vehículo y cliente de forma independiente o combinada.

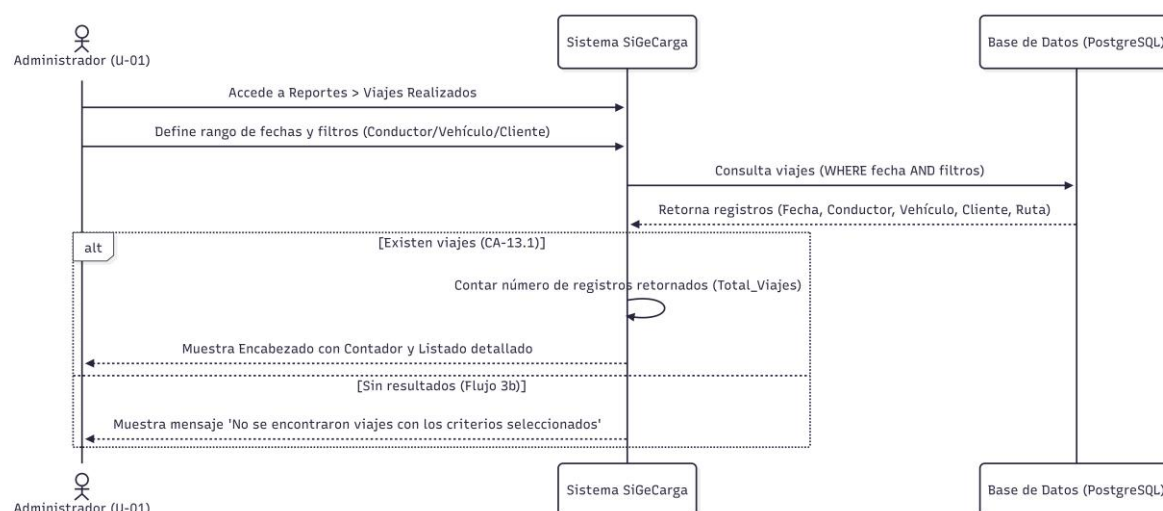
Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:

1. El contador del encabezado no coincide con el número de filas del listado.
2. El reporte no permite filtrar por conductor, vehículo o cliente.
3. El sistema no muestra ningún mensaje cuando no hay viajes para los criterios seleccionados.
4. El proceso no genera el reporte o lo genera sin los datos completos requeridos.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-14 — Visualizar Ganancia Total en Dashboard

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión en el sistema.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El panel principal (dashboard) muestra indicadores financieros clave del mes en curso: total de ingresos (₡), total de gastos (₡), ganancia neta (₡) y cantidad de viajes. Los indicadores se presentan como tarjetas (cards) y se actualizan automáticamente sin recargar la página.

Restricciones:

1. La ganancia neta del dashboard es igual a: ingresos totales del mes menos gastos totales del mes.
2. Los indicadores deben actualizarse automáticamente al registrar un nuevo viaje o gasto.
3. Si no hay datos en el mes actual, los indicadores muestran ₡0.
4. El dashboard debe incluir acceso rápido a los módulos principales.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador inicia sesión y accede al dashboard.	
	2. El sistema calcula automáticamente para el mes actual: total de ingresos (₡), total de gastos (₡), ganancia neta (₡) y cantidad de viajes.
	3. El sistema muestra los indicadores como tarjetas (cards) en la pantalla principal.
4. El Administrador consulta los indicadores del mes actual.	
5. El Administrador accede a un módulo mediante los accesos rápidos del dashboard.	
6. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

- | |
|--|
| 1. 1a. Si no hay datos registrados en el mes actual, los indicadores muestran ₡0 y |
|--|

cantidad de viajes en 0.

Criterios de Aceptación:

El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:

1. CA-14.1: Los indicadores del dashboard se actualizan automáticamente al registrar un nuevo viaje o gasto sin necesidad de recargar la página.
2. CA-14.2: La ganancia neta del dashboard es igual a: ingresos totales del mes menos gastos totales del mes.
3. CA-14.3: El dashboard incluye acceso rápido a los módulos principales del sistema.

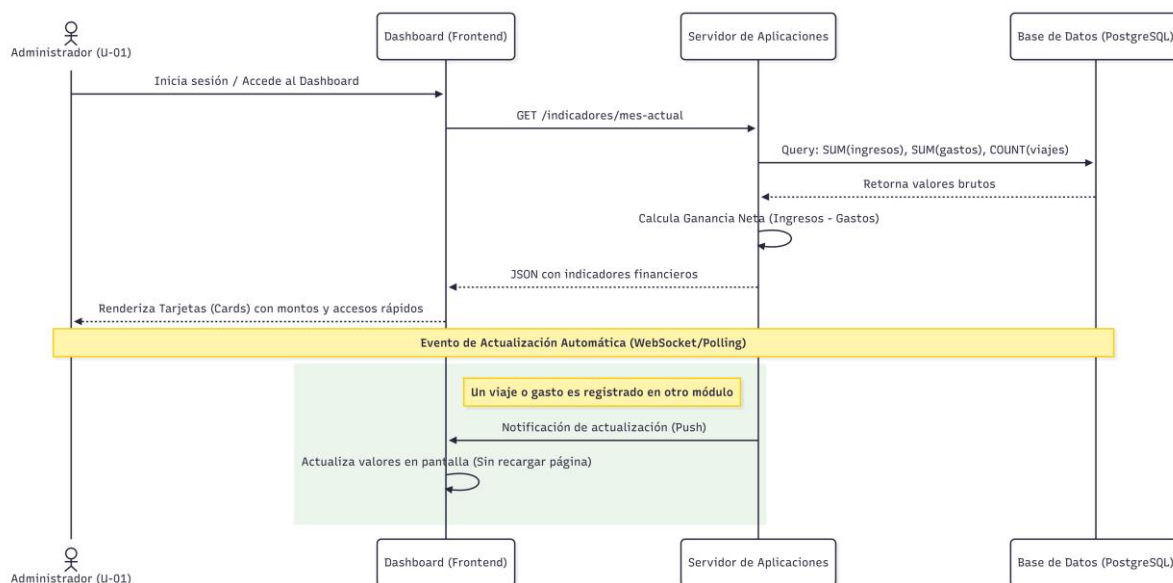
Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:

1. Los indicadores no se actualizan automáticamente al registrar un nuevo viaje o gasto; requieren recarga manual de la página.
2. La ganancia neta no corresponde a la fórmula: ingresos totales del mes menos gastos totales del mes.
3. El dashboard no incluye acceso rápido a los módulos principales del sistema.
4. El sistema no muestra ₡0 cuando no hay datos para el mes actual.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-15 — Autenticar Usuario (Inicio de Sesión)

Precondiciones :

1. El usuario no ha iniciado sesión.
2. Existe un usuario registrado en el sistema con credenciales válidas.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El sistema controla el acceso mediante un formulario de inicio de sesión con credenciales (usuario y contraseña). Al autenticarse correctamente, emite un token JWT y redirige al Administrador al dashboard. El token expira tras 8 horas de inactividad.

Restricciones:

1. Tras 5 intentos fallidos consecutivos, la cuenta se bloquea por 15 minutos.
2. El token JWT se almacena en la memoria del navegador.
3. El mensaje de error no debe indicar qué campo es incorrecto (usuario o contraseña).
4. El sistema debe redirigir al dashboard en menos de 2 segundos tras una autenticación exitosa.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador accede a la URL del sistema.	
	2. El sistema muestra el formulario de inicio de sesión.
3. El Administrador ingresa su nombre de usuario y contraseña.	
4. Selecciona 'Iniciar sesión'.	
	5. El sistema valida las credenciales contra la base de datos.
	6. Si son correctas, el sistema emite un token JWT, lo almacena en memoria del navegador y redirige al dashboard.
7. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

1.	4a. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra el mensaje genérico 'Credenciales inválidas' sin indicar cuál campo es incorrecto.
2.	4b. Después de 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea la cuenta por 15 minutos y muestra el mensaje de bloqueo temporal.
3.	4c. Si el token JWT ha expirado por inactividad (8 horas), el sistema redirige automáticamente al formulario de inicio de sesión.

Criterios de Aceptación:

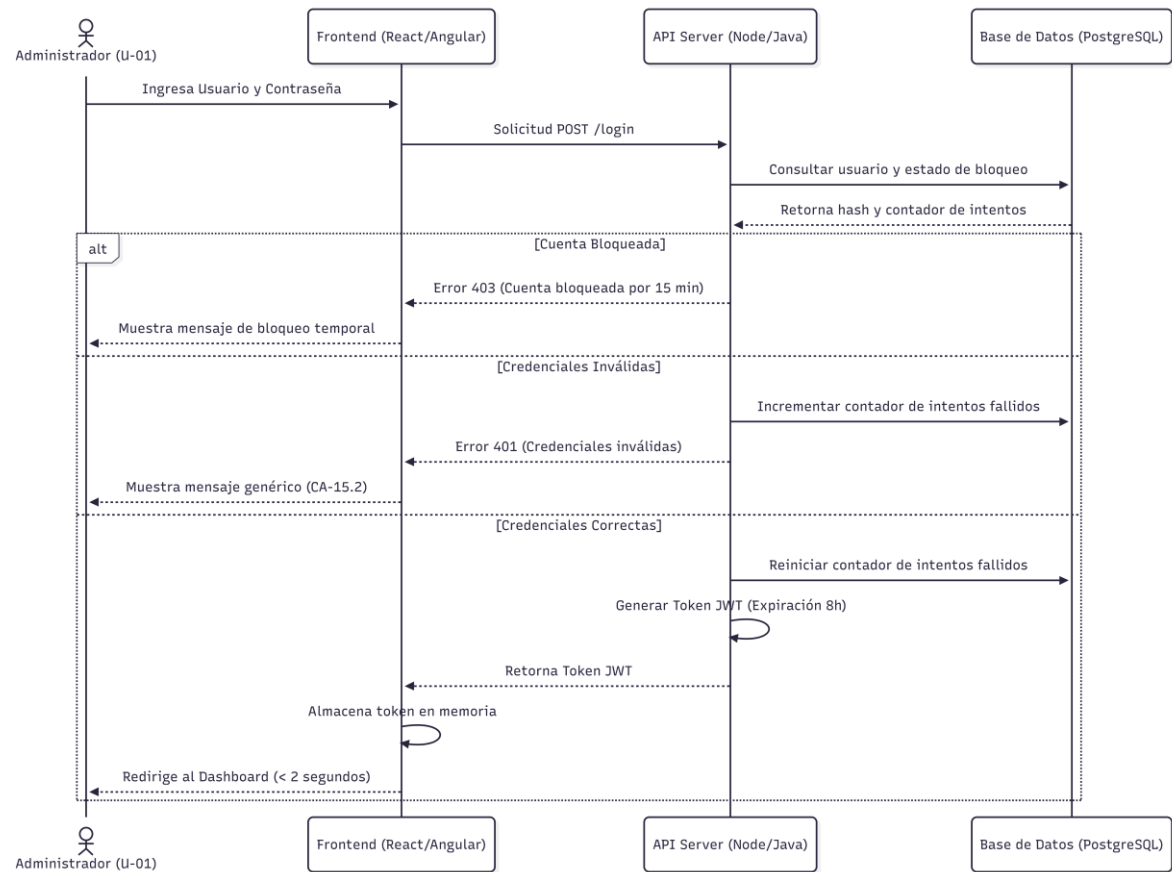
El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:	
1.	CA-15.1: Un usuario con credenciales correctas es redirigido al dashboard en menos de 2 segundos.
2.	CA-15.2: Un usuario con credenciales incorrectas recibe el mensaje 'Credenciales inválidas', sin indicar el campo específico erróneo.
3.	CA-15.3: Tras 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema muestra el mensaje de bloqueo temporal de 15 minutos.
4.	CA-15.4: El token JWT expira después de 8 horas de inactividad y obliga al usuario a iniciar sesión nuevamente.

Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:	
1.	El sistema indica cuál campo (usuario o contraseña) es incorrecto al fallar la autenticación.
2.	El sistema no bloquea la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos.
3.	El token JWT no expira tras 8 horas de inactividad.
4.	El sistema tarda más de 2 segundos en redirigir al dashboard tras una autenticación exitosa.
5.	El proceso no emite ningún mensaje de error al ingresar credenciales inválidas.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



RF-16 — Cerrar Sesión

Precondiciones :

1. El usuario ha iniciado sesión y tiene un token JWT activo.

Iniciador: U-01 — Administrador.

Detalle del requerimiento: El sistema permite al Administrador cerrar sesión de forma segura, invalidando el token JWT en el cliente y redirigiendo a la pantalla de inicio de sesión en menos de 1 segundo.

Restricciones:

1. Tras cerrar sesión, el botón 'Atrás' del navegador no debe permitir acceder a páginas protegidas.
2. El token JWT debe eliminarse del almacenamiento del navegador al cerrar sesión.
3. Cualquier intento de acceder a rutas protegidas sin sesión activa debe redirigir al formulario de inicio de sesión.

Descripción de Flujos

Actor	Sistema
1. El Administrador selecciona 'Cerrar sesión' en el menú del sistema.	
	2. El sistema invalida el token JWT en el cliente y lo elimina del almacenamiento del navegador.
	3. El sistema redirige al Administrador a la pantalla de inicio de sesión en menos de 1 segundo.
4. El caso de uso finaliza.	

Flujo Alternativo:

1. 1a. Si el token JWT expira por inactividad (8 horas), el sistema redirige automáticamente al formulario de inicio de sesión con el mensaje 'Su sesión ha expirado'.
2. 1b. Si el Administrador intenta acceder a una ruta protegida tras cerrar sesión (ej. mediante el botón 'Atrás' del navegador), el sistema redirige al formulario de inicio de sesión.

Criterios de Aceptación:

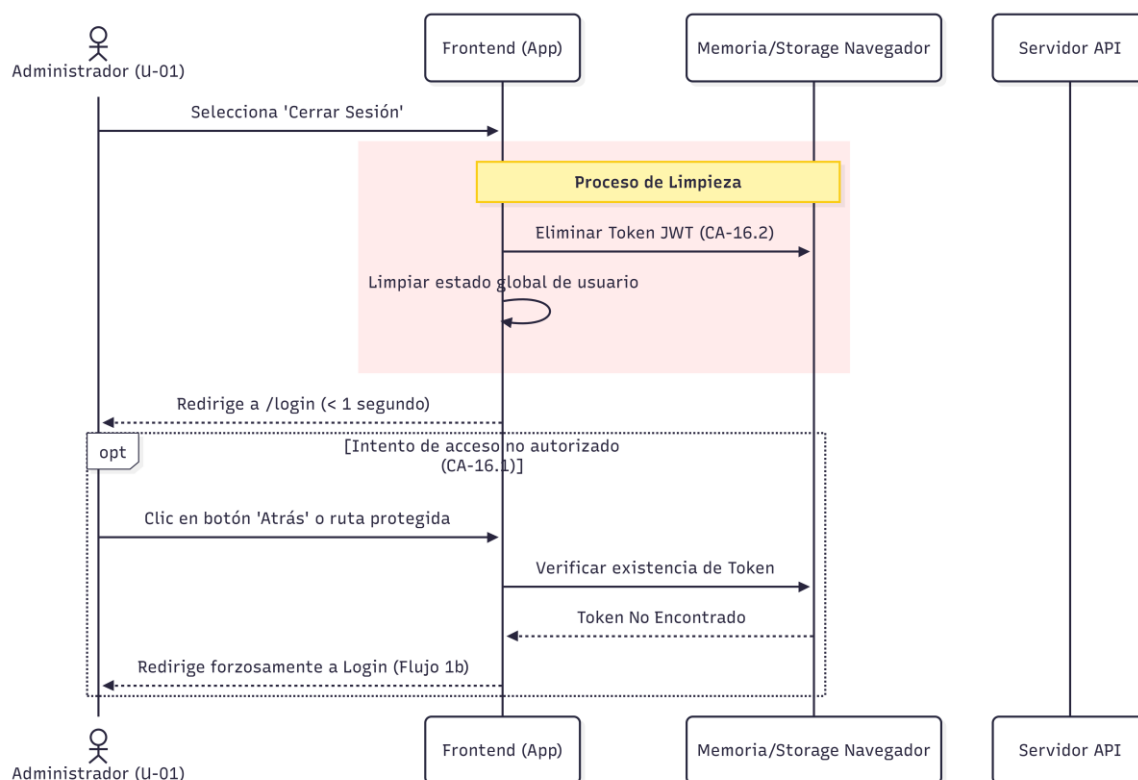
El proceso se considera CORRECTO al realizar lo siguiente:
1. CA-16.1: Tras cerrar sesión, el botón 'Atrás' del navegador no permite acceder a páginas protegidas del sistema. 2. CA-16.2: El token JWT es eliminado del almacenamiento del navegador al cerrar sesión. 3. CA-16.3: La redirección al formulario de inicio de sesión ocurre en menos de 1 segundo tras seleccionar 'Cerrar sesión'.

Criterios de Rechazo:

El proceso se considera INCORRECTO al realizar lo siguiente:
1. Tras cerrar sesión, el botón 'Atrás' del navegador permite acceder a páginas protegidas sin autenticación. 2. El token JWT permanece en el almacenamiento del navegador tras cerrar sesión. 3. La redirección al formulario de inicio de sesión tarda más de 1 segundo. 4. El sistema no redirige al login al expirar el token por inactividad.

Diagramas de Apoyo

Se agregan los diagramas de Flujo, Secuencia, Actividad u otros que se consideren necesarios para aclarar el proceso implementado en el caso de uso.



3.3 Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen los atributos de calidad que SiGeCarga debe cumplir. Se clasifican conforme a ISO/IEC 25010 e IEEE Std 830-1998, y cada uno es verificable mediante métrica o criterio concreto.

3.3.1 Rendimiento (Performance)

Código	Requisito	Criterio de verificación
RNF-01	Tiempo de respuesta de consultas: El 95% de las operaciones de consulta (GET) deben resolverse en menos de 3 segundos bajo carga normal.	Prueba de carga con herramienta (ej. JMeter) con 1 usuario simultáneo; 95 de 100 solicitudes deben completarse en ≤ 3 s.
RNF-02	Tiempo de carga inicial de la aplicación: La SPA debe estar interactiva en menos de 4 segundos en una conexión de 10 Mbps.	Medición con DevTools (Lighthouse) en modo simulado 'Fast 3G'; tiempo de carga ≤ 4 s.
RNF-03	Tiempo de procesamiento de registros: Las operaciones de escritura (POST, PUT) deben procesarse en menos de 2 segundos.	Prueba manual: registrar un viaje completo y verificar que la confirmación aparece en ≤ 2 s.

RNF-04	Generación de reportes: Los reportes con hasta 500 registros deben generarse en menos de 5 segundos.	Prueba con dataset de 500 viajes: verificar que el reporte se renderiza en ≤ 5 s.
--------	--	--

3.3.2 Seguridad

Código	Requisito	Criterio de verificación
RNF-05	Autenticación obligatoria: Todas las rutas del sistema (excepto /login) deben requerir token JWT válido.	Prueba: acceder a cualquier ruta protegida sin token; el sistema debe devolver HTTP 401.
RNF-06	Cifrado de contraseñas: Las contraseñas deben almacenarse usando bcrypt con factor de trabajo mínimo 10.	Inspección de la base de datos: el campo password no debe contener texto plano. El hash debe comenzar con \$2b\$.
RNF-07	HTTPS en producción: Todo el tráfico en producción debe ir sobre HTTPS.	Verificar certificado SSL activo en el dominio de producción con herramienta SSL Labs.
RNF-08	Prevención de inyección SQL: El sistema no debe ser vulnerable a inyección SQL básica.	Prueba: ingresar ' OR 1=1 -- en campos de formulario; el sistema debe tratar el texto como dato, no ejecutar SQL.

3.3.3 Usabilidad

Código	Requisito	Criterio de verificación
RNF-09	Curva de aprendizaje: Un usuario con experiencia tecnológica básica debe poder registrar un viaje completo sin asistencia después de 30 minutos de uso introductorio.	Prueba de usabilidad: observar a un usuario nuevo registrar 3 viajes consecutivos; completarlos sin asistencia en ≤ 5 minutos cada uno.
RNF-10	Mensajes de error claros: Todos los mensajes de error deben estar redactados en español sin tecnicismos y señalar el campo específico afectado.	Revisión de todos los mensajes de error del sistema; ninguno debe contener mensajes de excepción técnicos.
RNF-11	Diseño responsive: La interfaz debe ser completamente funcional en pantallas desde 360 px de ancho.	Prueba en Chrome DevTools con emulación de iPhone SE (375 px): todas las funciones accesibles sin scroll horizontal.
RNF-12	Consistencia visual: La interfaz debe mantener paleta de colores, tipografía y estructura de navegación coherentes en todos los módulos.	Inspección visual de todos los módulos del sistema: verificar uso consistente de componentes, colores y navegación.

3.3.4 Confiabilidad

Código	Requisito	Criterio de verificación
RNF-13	Disponibilidad en producción: El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo mensual.	Monitoreo con herramienta de uptime (ej. UptimeRobot) durante 30 días; downtime total ≤ 36 horas/mes.
RNF-14	Integridad de datos: Ninguna operación debe dejar la base de datos en estado inconsistente.	Prueba: interrumpir la conexión durante el guardado de un viaje; verificar que los datos no quedan a medias (rollback).
RNF-15	Respaldo automático: La base de datos debe contar con respaldo automático diario.	Verificar configuración de backup en Railway; restaurar backup de prueba y confirmar integridad de datos.

3.3.5 Mantenibilidad

Código	Requisito	Criterio de verificación
RNF-16	Código documentado: Todas las funciones del backend con lógica de negocio compleja deben tener comentarios JSDoc.	Revisión de código: al menos el 80% de las funciones del servicio y controladores del backend tienen JSDoc.
RNF-17	Estructura modular: El código debe organizarse en módulos por dominio (vehículos, conductores, viajes, gastos, reportes).	Inspección de la estructura de carpetas del proyecto; cada dominio en carpeta separada con controlador, servicio y rutas.
RNF-18	Variables de entorno: Ninguna credencial o dato sensible debe estar hardcoded en el código fuente.	Revisión de repositorio GitHub: búsqueda de cadenas como 'password', 'secret', 'api_key' en archivos fuente; ninguna debe aparecer.

3.3.6 Portabilidad

Código	Requisito	Criterio de verificación
RNF-19	Independencia del sistema operativo cliente: El sistema debe funcionar correctamente en Windows, macOS, iOS y Android.	Prueba en cada SO: registrar un viaje completo en Chrome o Safari; verificar funcionamiento sin errores.
RNF-20	Independencia del proveedor cloud: El sistema debe poder migrarse a otro proveedor cloud distinto de Vercel/Railway sin modificar el código fuente.	Verificar que las variables de entorno cubren todas las dependencias de infraestructura; el código no referencia URLs de Vercel/Railway directamente.

3.4 Restricciones de Diseño

Las siguientes restricciones de diseño son obligatorias y no negociables; condicionan directamente las decisiones de arquitectura e implementación.

Código	Restricción	Justificación
RD-01	Stack tecnológico fijo: React 18.x (frontend), Node.js 18.x + Express 4.x (backend), PostgreSQL 15.x (BD).	Definido como requisito académico y de negocio; no admite tecnologías alternativas en v1.
RD-02	Arquitectura cliente-servidor de tres capas: Presentación (React), Lógica (Express API), Datos (PostgreSQL).	La separación garantiza mantenibilidad, escalabilidad y la restricción de no acceso directo a BD desde el cliente.
RD-03	API REST sin estado (stateless): El backend no mantiene estado de sesión en el servidor; toda la autenticación se gestiona mediante JWT.	Permite escalabilidad horizontal y cumple con las restricciones de los servicios cloud gratuitos.
RD-04	ORM obligatorio para acceso a BD: Todo acceso a PostgreSQL debe hacerse a través de Sequelize; está prohibida la ejecución de SQL crudo.	Previene inyección SQL y estandariza el acceso a datos.
RD-05	Estándares de codificación: El proyecto debe seguir ESLint con configuración Airbnb para JavaScript.	Garantiza consistencia y legibilidad del código; es requisito para el control de calidad académico.

3.5 Atributos del Sistema de Software

Esta sección resume los atributos de calidad del sistema que están cubiertos por los requisitos no funcionales. Se presenta la tabla de cobertura para facilitar la trazabilidad con ISO/IEC 25010.

Atributo de calidad (ISO 25010)	Cubierto por	Estado
Rendimiento	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04	Cubierto
Seguridad	RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08; RSI-01 a RSI-08; RSE-01 a RSE-06	Cubierto
Usabilidad	RNF-09, RNF-10, RNF-11, RNF-12	Cubierto
Confiabilidad	RNF-13, RNF-14, RNF-15; RC-01 a RC-05	Cubierto
Mantenibilidad	RNF-16, RNF-17, RNF-18	Cubierto
Portabilidad	RNF-19, RNF-20	Cubierto
Funcionalidad	RF-01 a RF-16	Cubierto

Anexo A — Minutas de Reunión y Entrevistas

A.1 Minuta de Reunión #01

Fecha	Hora de inicio	Hora de finalización	Lugar / Medio
10-03-2026	10:00 a.m.	11:30 a.m.	Virtual

Agenda

- Desarrollar el tema del proyecto.
- Planeamiento de cronograma.
- Investigar sobre el tema.
- Diseñar preguntas conforme a los requerimientos estudiados.

Puntos tratados

Tema 1 — Desarrollar el tema: Se define el núcleo del proyecto: la digitalización de una empresa familiar de transporte de carga pesada. Se establece como propósito centralizar información de viajes, gastos y vehículos en una base de datos SQL para eliminar el uso de papel. El alcance técnico define: React (Frontend), Node.js (Backend) y PostgreSQL (Base de datos). La integración con el Ministerio de Hacienda se establece como prioridad futura.

Tema 2 — Planeamiento de cronograma: Del 10 al 12 de marzo: diseño de preguntas técnicas. Del 13 al 14 de marzo: identificación y contacto de perfiles clave para entrevistas. Del 15 al 16 de marzo: recolección y procesamiento de datos.

Acuerdos

ID	Descripción	Responsable	Fecha
1	Se acordó el tema a desarrollar.	GS	11-03-2026
2	Ambas entrevistas se realizarán en formato presencial.	FF	13-03-2026
3	JL enviará las minutas máximo 24 horas después de cada reunión.	JL	Continuo
4	Se desarrollaron preguntas para abordar los requerimientos.	FF	12-03-2026

A.2 Entrevista #1 — Usuario principal / Conductor

Campo	Información
Fecha	13 de marzo de 2026
Entrevistado	Federico Fernández Solano

Rol	Conductor principal y coordinador de viajes.
Experiencia tecnológica	Básica (uso de WhatsApp y aplicaciones móviles).
Objetivo de la entrevista	Comprender el proceso de selección de camiones, contacto con choferes y planificación logística.

Resumen de respuestas

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo decides qué camión se asigna a cada viaje?	Con respecto a cuál ha hecho menos viajes o cuál está en mejor condición.
¿Qué información necesitas revisar antes de confirmar un viaje?	El estado del equipo a utilizar y el beneficio del viaje contando los gastos.
¿Cómo contactas a choferes o clientes?	Mediante WhatsApp o llamadas telefónicas.
¿Te ayudaría tener una lista de disponibilidad de camiones y conductores?	No del todo; ya cuenta con el control necesario de dicha lista.
¿Con cuánta anticipación planificas los viajes?	Se conoce con 1 a 3 días de anticipación.
¿Qué sucede si un chofer cancela o un camión no está disponible?	Cuesta mucho que suceda, pero se rechazaría el viaje.
¿Necesitas consultar el historial de viajes por camión o conductor?	Sí, para controlar cuánto se desplazan y controlar gastos.
¿El sistema debería ayudarte a organizar rutas o solo registrar información?	Solo registrar información.

A.3 Minuta de Reunión #02

15-03-2026	1:00 p.m.	3:00 p.m.	Virtual

Agenda

- Evaluación de la solución desarrollada.
- Ajuste y cierre del cronograma.
- Verificación de hallazgos de investigación.
- Validación de requerimientos.

Promotor de la reunión

TEC	Gabriel Solano Salazar	g.solano.2@estudiantec.cr

Participantes

Justin Lacayo Picado	j.lacayo.4@estudiantec.cr	JL
Federick Fernández Calderón	f.fernandez.2@estudiantec.cr	FF
Gabriel Solano Salazar	g.solano.2@estudiantec.cr	GS

Puntos tratados

Tema 1. Evaluación de la solución desarrollada

En este punto se revisa si el documento final refleja fielmente el sistema construido.

- **Consistencia del Diseño:** Se verifica que el modelo de base de datos en PostgreSQL (tablas de camiones, viajes y gastos) coincida con lo descrito en el manual técnico.
- **Cumplimiento de Objetivos:** Se confirma que el sistema logre la centralización de información y el control financiero propuesto inicialmente.
- **Funcionalidad de Facturación:** Revisión final del apartado de integración con el Ministerio de Hacienda para asegurar que cumple con la normativa legal.

Tema 2. Ajuste y cierre del cronograma

Revisión de la línea de tiempo ejecutada frente a la planificada.

- **Validación de Fases:** Se da por concluida la Fase 3 (Desarrollo local) y Fase 4 (Pruebas), procediendo a validar los resultados documentados.
- **Hitos Alcanzados:** Se revisa el cumplimiento de las actividades del 10 al 16 de marzo, incluyendo el análisis de las entrevistas y la consolidación de requerimientos.
- **Preparación para el Despliegue:** Se definen los últimos pasos para la Fase 5, asegurando que el plan de servidores cloud sea viable.

Tema 3. Verificación de hallazgos de investigación

Se audita la sección de investigación del documento para garantizar rigor técnico.

- **Resultados de Entrevistas:** Se verifica que los aportes de las dos personas con experiencia hayan sido integrados correctamente en la lógica del negocio.
- **Seguridad de Datos:** Revisión de la investigación sobre protocolos de acceso remoto y seguridad en la base de datos SQL.
- **Interfaz de Usuario:** Se valida que la investigación sobre usabilidad respalde el diseño “simple e intuitivo” para los administrativos de la empresa.

Tema 4. Validación de requerimientos

Se plantean preguntas críticas para confirmar que no falte nada en la entrega.

- **Integridad de Datos:** ¿Están todos los campos de registro (número de contenedor, placa, chofer) debidamente explicados en los diccionarios de datos?
- **Escalabilidad:** ¿El documento contempla cómo añadir nuevos camiones o conductores en el futuro de forma sencilla?
- **Reportes Generados:** ¿Las fórmulas para el cálculo de ganancias mensuales y gastos por vehículo fueron verificadas matemáticamente en el texto?

Acuerdos

1	Corregir cualquier inconsistencia detectada en el documento.	JL	—
2	Entregar el proyecto.	FF	16 de marzo

Puntos Pendientes

- Entrega del proyecto.

Nota: En caso de tener alguna observación, aporte o modificación al contenido de esta minuta favor realizarlo en el lapso de 5 días hábiles acordados, caso contrario se dará por aceptada la misma.

A.4 Entrevista #2 — Administrador principal

Fecha	13 de marzo de 2026
Entrevistada	Guisella Calderón Loaiza
Rol	Conductor familiar principal.
Experiencia tecnológica	Intermedia (uso de Excel básico).
Objetivo de la entrevista	Identificar necesidades relacionadas con registro de gastos, control de viajes y organización de información.

Resumen de respuestas

¿Cómo registras actualmente los gastos de cada viaje?	Registra los viajes escribiendo la información en un cuaderno y un Excel.
¿Qué tipos de gastos sueles anotar?	Combustible, peajes, pagos a chofer, repuestos y talleres mecánicos.
¿Te gustaría que el sistema calcule automáticamente el total de gastos por viaje?	Sí.
¿Necesitas consultar gastos de viajes anteriores con frecuencia?	Normalmente de forma semanal.
¿Cómo organizas la información cuando hay varios viajes el mismo día?	Toma la información de todo el viaje el día que se dé por finalizado o entregada la carga, aunque haya más de uno por día.
¿Te serviría poder adjuntar notas u observaciones a cada viaje?	Sí, ya que se pueden adjuntar distintas características del viaje.
¿Qué tan importante es generar reportes mensuales o semanales?	Sirve para llevar un control mensual o semanal de gastos y beneficios.

¿Prefieres usar el sistema desde celular o computadora?	Desde el celular para revisarlo en cualquier momento.
¿Has tenido problemas perdiendo información o confundiendo datos?	Sí, por el método un poco anticuado.
¿Qué tan detallado debería ser el registro de cada viaje?	Deberá tener: fecha, camión, origen y destino, cliente, número de factura y contenedor, fecha de entregado y descripción.